



טבת תשפ"ג
ינואר 2023



המפרט הכללי
לעבודות בנייה

מפרט כללי למערכת דיזל-גנרטור

אופני המדידה ותכולת המחירים

הוועדה הבין - משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם בהשתתפות:

משרד הביטחון / אגף ההנדסה והבינוי

משרד הבינוי / מינהל תכנון והנדסה

משרד האוצר / החשב"ל

משרד התחבורה

משרד הביטחון

39 - מפרט כללי למערכת דיזל-גנרטור

דגשים למתכנן

(דף זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

1. המפרט הכללי למערכות דיזל-גנרטור הינו פרק 39 במפרט הכללי לעבודות בנייה.
2. מערכת דיזל-גנרטור מחייבת התייחסות מספר מתכננים מדיספלינות הנדסיות שונות.
3. אופני המדידה של דיזל-גנרטור מסומנים במספר 39.00 והם מרוכזים בסוף המפרט. כתב הכמויות לעבודה נתונה יוכן על יסוד אופני המדידה הללו.
4. המפרט הכללי הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה שבין המשרד לבין הקבלן. במידת הצורך יכין המתכנן מפרט מיוחד לעבודה נתונה.
- מפרט זה מבוסס על כך שיהווה אחד ממסמכי חוזה שתנאיו הם החוזה של ממשלת ישראל לביצוע מבנה על ידי קבלן (מדף 3210) נוסח התשע"ח – אפריל 2019.
- כאשר משתמשים במפרט זה עבור יזמים אשר אינם פועלים במסגרת זו, יש להבטיח התאמה בין המפרט לתנאים החוזיים.**
4. בסעיפים הבאים מצויינים הסעיפים שלגביהם, על-פי העניין, המתכנן יתייחס במפרט המיוחד ובהכנת כתב הכמויות.
5. **הכנת כתב כמויות לחוזה** – בהכנת כתב כמויות לחוזה יסתמך המתכנן על התבנית להכנת כתבי כמויות בסוף הפרק, ויוסיף עוד סעיפים לפי הצורך.
6. **הכנת המפרט המיוחד** – המתכנן יציין במפרט המיוחד כי הוא מסתמך על פרק 39, מהדורה זו.
- יש לבחון אם נדרשים שינויים בסעיפי המפרט המיוחד ביחס למפורסם במהדורה זו. יש להביא בחשבון דרישות מעודכנות במסמכים כגון: חוקים ותקנות, תקנים וכד'. כמו כן יבדוק המתכנן את רשימת התקנים אשר בראש הפרק כדי לוודא שהיא שלמה ומעודכנת.
- המתכנן ישם לב להפניות לפרקים האחרים של המפרט הכללי, יבחן את הסעיפים הכתובים בדגשים למתכנן ("הדף הכחול") של כל פרק שמסתמכים עליו ויכין סעיפים מיוחדים לפי הצורך.
7. **חלופות וברירות מחדל** – המתכנן יציין את הדרישות באותם הסעיפים במפרט ובאופני המדידה ותכולת המחירים בהם קיימת יותר מחלופה אחת. המתכנן יאתר את הסעיפים בהם יש ברירת מחדל על מנת לבדוק את התאמתה לפרויקט.
8. בסעיפים הבאים מצויינים הסעיפים שלגביהם, על פי העניין, המתכנן יתייחס במפרט המיוחד.
9. על המתכנן למלא את נספח א' - ובו הדרישות מהמערכת. דרישות נוספות מיצרן וספק הגנרטור מעבר לאמור בפרק יפורטו במפרט המיוחד.
10. **משטר עבודה בחירום** – יש לקבוע אם נדרש משטר עבודה בחירום ומה תהיה דרגתו, לפי האמור בתקן NFPA 110.
11. **מערכת הדיזל-גנרטור** – לציין את ההספק הנקוב בהתאם למשטר העבודה הנדרש של המערכת. לציין כאשר נדרש מסנן אוויר מסוג Heavy Duty.
12. **המנוע**
 - א. **מגדש (טורבו)** – לציין אם נדרש מנוע טורבו.
 - ב. **פליטת גזים מהמנוע** – לציין אם נדרשת רמה מופחתת של פליטת מזהמים מהמנוע.

13. **חימום מוקדם של מי המנוע או שמן המנוע** – לציין אם נדרש חימום מוקדם באמצעות בקר טמפרטורה.
14. **לוח פיקוד ובקרה של המערכת** – לציין דרישה לתוכנה המאפשרת לתכנת את הבקר עם רישיון לביצוע שינויים. לציין אם נדרשת תצוגה של טמפרטורת ליפופי המחולל ומיסבי המחולל.
15. **סייבר** – לציין אם יש דרישות להגנת סייבר.
16. **מצבר** – לציין אם נדרש מצבר מסוג AGM (מצבר יבש - Absorbed Glass Mat).
17. **מערכת גילוי וכיבוי אש**
 - א. לציין אם נדרשת מערכת גילוי וכיבוי אש;
 - ב. לציין אם נדרש לוח פיקוד (פנל) כבאים לגנרטור ואת החיוויים הנדרשים על הלוח, מעבר לאמור בפרק.
18. **חופה**
 - א. המתכנן יציין אם נדרשת חופה או מכולה אקוסטית.
 - ב. לציין אם נדרש וו הרמה מרכזי לצורך שינוע עתידי של המערכת.
19. **השתקה בחדר גנרטור**
 - א. לציין דרישות על מנת להגיע לרמת ההשתקה הנדרשת.
 - ב. אם תנאי הסביבה של מקום ההתקנה מחייבים רמת השתקה גבוהה יותר, יש לציין זאת במפרט המיוחד.
20. **משככי זעזועים** – לציין אם נדרשים משככי זעזועים בין מסגרת בסיס הגנרטור לרצפה.
21. **תכנון האיוורור** – להתייחס למשב רוח במבנה ליציאת אוויר חם ממקור ומפלט (אגזוז).
22. **מערכת הפליטה** – לציין את גובה, מיקום, כיוון הפליטה, סוג הארובה הנדרש, מערכת הצבע ועמידותה בטמפרטורה הנדרשת. יש להתחשב בדרישות הרשויות.
- 23.
24. **מיכל דלק יומי** – לציין אם המיכל היומי מותקן בבסיס היחידה (אינטגרלי) או בנפרד, בקרבת הגנרטור. אם נדרש מיכל דלק בבסיס היחידה המיועד ליותר מ-8 עד 10 שעות פעולה, על המתכנן לציין זאת במפרט המיוחד.
25. **מיכל דלק שבועי** – לפרט:
 - א. את סוג המיכל – החומר ממנו הוא עשוי, ואם נדרש משטח בטון מתחתיו;
 - ב. פיאזומטרים – אם נדרש;
 - ג. מערכת סינון וריענון של הסולר – אם נדרשת;
 - ד. במיכל תת קרקעי – לציין:
 - 1) קיבול המיכל;
 - 2) אם נדרש מיכל ומעטפת שונים מהאמור בפרק;
 - 3) מערכת איטום שלישונית, אם נדרשת, בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה;
 - 4) סוג האמצעי לניטור דליפות בין המיכל למעטפת;
 - 5) אופן הטמנת המיכל ועיגונו, ועבודות עפר ובטון הנדרשות מעבר לאמור בפרק;
 - 6) הגנה קתודית;
 - 7) במקרה שהקרקע קורוזיבית לפרט מהי ההגנה הנדרשת;
 - 8) מספר האוגנים העיוורים ומידותיהם;
 - 9) צבע למיכל, לשוחת אדם ולמכסה.

26. **מאצרה** – לציין אם המאצרה מתחת ליחידת הדיזל-גנרטור מובנת (Built in) או נפרדת. כמו כן לציין אם נדרשת אפשרות להרים את המאצרה יחד עם היחידה, על ידי מלגזה.
27. **זקפי סימון** – לציין מיקום זקפים לסימון.
28. **מערכת הקירור** – הדרישות למערכת הגנרטור במפרט מתייחסת לטמפרטורה של $+50^{\circ}\text{C}$. אם נדרשת התאמה לטמפרטורה גבוהה יותר, לציין זאת במפרט המיוחד.
29. **הרצת המערכת** – לציין אם נדרשת הרצה שונה מהאמור בפרק, ואם עלות הדלק לביצוע ההרצה לא תהיה על חשבון הקבלן (בפרק – ההרצה על חשבון הקבלן).
30. **העברת נתונים למערכת בקרת מתקן** – לציין אם נדרשת העברת מידע וחיוויים למערכת בקרת המתקן.
31. **כבלים גמישים או מסוככים** – לציין סוג הכבלים הנדרש.
32. **משך זמן אחריות ושירות לגנרטור** – לציין אם נדרש משך זמן ארוך מהאמור בפרק.
33. כל הנושאים המפורטים לעיל מהווים רק תזכורת למתכנן, אשר אינה פוטרת אותו מלבדוק התאמת סעיפי המפרט הכללי לעבודה הנתונה.

- טבת תשפ"ג, ינואר 2023 -



39 - מפרט כללי למערכת דיזל-גנרטור

אופני המדידה ותכולת המחירים

הוצאת ועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות

משרד הביטחון / אגף ההנדסה והבינוי

משרד הבינוי / מינהל תכנון והנדסה

משרד האוצר / החשכ"ל

משרד התחבורה

מהדורה ראשונה

© כל הזכויות שמורות - משרד הביטחון / טבת תשפ"ג, ינואר 2023

ניתן לעיין במפרט באתר האינטרנט:

מפרטי בינוי > בינוי > מידע לספק => WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL

הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה

של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם:

ארז כהן	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
נטליה זלקינד	-	משרד התחבורה	-	חברה
שי נאור	-	משרד הבינוי והשיכון	-	חבר
אניה קגן	-	משרד האוצר / החשב"ל	-	חברה
אלי הראל	-	משרד הביטחון	-	חבר הוועדה, רכז ועדות המשנה ועורך אחראי של הפרסומים

מפרט כללי למערכת דיזל-גנרטור

ועדת משנה:

אלי הראל	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
עדי דויטש	-	משרד הביטחון	-	חבר
תומר הרצמן	-	צה"ל	-	חבר
דביר סויסא	-	משרד הבינוי והשיכון	-	חבר
מאיר סולומון	-	משרד הביטחון	-	חבר
ולרי קורוטנקו	-	רכבת ישראל	-	חבר
דוד קריבוס	-	משרד הביטחון	-	חבר
דוד שמש	-	משרד הבריאות	-	חבר

הוועדה נעזרה ביעוץ של מר דן שרון ומר אמגד נבואני

כמו כן השתתפה בוועדה ותרמה רבות:

- גב' עדינה רוזנפלד

39 – מפרט כללי למערכת דיזל-גנרטור

אופני המדידה ותכולת המחירים

תוכן העניינים

7	39.01 – כללי
13	39.02 – דרישות טכניות למערכת דיזל-גנרטור
27	39.03 – בדיקות לפני התקנה
30	39.04 – מערכת איוורור והשתקה
34	39.05 – מערכת הפליטה במבנה
35	39.06 – מערכת הדלק
45	39.07 – סימון, שילוט וצביעה
48	39.08 – בדיקות קבלה
51	39.09 – שירות ואחריות בתקופת הבדק
54	39.00 – אופני המדידה ותכולת המחירים
60	נספח א' – טבלת נתונים טכניים – Summary Of Data
65	נספח ב' – רשימת תיוג (Checklist) לקראת סיום ההתקנה של גנרטור בחלל סגור
66	נספח ג' – טופס ריכוז מדידות – הרצת הגנרטור בעומס משתנה ומשך זמן ההרצה

לפרק המסמכים הבאים, שאינם מהווים חלק ממסמכי החוזה:

- א. דגשים למתכנן – להכנת המפרט המיוחד וכתב הזכמויות לחוזה (עמודים 1-3 בתחילת הפרק);
- ב. דגשים למתכנן – תבנית להכנת כתבי כמויות (עמודים 67-69 בסוף הפרק).

39.01 – כללי**39.01.01
תחום הפרק**

פרק זה דן בדרישות לאספקה והתקנה של מערכת דיזל-גנרטור ניידת או ניידת, במתח נמוך, זרם חילופין 50Hz, תלת מופעית, הפועלת באמצעות סולר, בהספק של 10kVA ומעלה.

המערכת מיועדת לשמש כמקור אנרגיה חשמלית לעבודה רציפה ומומושכת או כגיבוי למתקנים חיוניים בהפסקות חשמל.

דרישות פרק זה אינן מתייחסות לבניית חדר הגנרטור עצמו אלא למערכות שיש להתקין בו (כגון: מערכת השתקה).

גנרטור למתח ביניים יהיה כאמור במסמכי החוזה.

גנרטור הפועל באמצעות גז או דלק אחר, יהיה כאמור במסמכי החוזה.

הגנת סייבר, אם נדרשת, תהיה כאמור במסמכי החוזה ובפרק 35 – בקרת מערכות במתקנים.

**39.01.02
חוקים ותקנות**

תקנות החשמל – התקנת גנרטורים למתח נמוך (תשמ"ז 1987).

תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט) – (תשל"ו 1976).

תקנות התכנון והבנייה – גנרטור חשמלי לשעת חירום (התשס"ח – 2009).

**39.01.03
היתרים**

יש לקבל היתרים בהתאם לנדרש בתקנות החשמל – "התקנת גנרטורים למתח נמוך", כדוגמת:

- אישור של חברת החשמל;
- בודק מוסמך;
- רישום וקבלת היתר על ידי משרד האנרגיה;
- אישור המשרד להגנת הסביבה.

**39.01.04
תקנים**

בנוסף לאמור בסעיף "טיב החומרים והעבודה" בחוזה של מדינת ישראל לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210), להלן רשימת התקנים הישראליים העיקריים הנוגעים לפרק זה:

א. תקנים ישראליים

מספר	שם התקן
107	סולר
חלק 1	סולר למנועי דיזל
593	צינורות פלדה מגולוונים (מצופים אבץ בטבילה חמה מרותכים וללא תפר)
751	צמר מינרלי לבידוד: מוצרים מעוצבים
755	סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין
4406	מערכת יריעות לאיטום מאצרות למתקני דלק
חלק 1	יריעות חלקות עשויות פוליאטילן שצפיפותו גבוהה: תכונות היריעה
4468	מיכלי דלק מרותכים מפלדה
חלק 1	מיכלים שנפחם עד 100 מ"ק
חלק 2	מיכלים שנפחם גדול מ-100 מ"ק
4571	מיכלי דלק תת קרקעיים בעלי דופן כפולה
חלק 1	ייצור והגנה קתודית
חלק 2	הטמנת המיכלים בקרקע, לרבות הצנרת המחוברת למיכלים
60079	אטמוספרות נפיצות
61000	תאימות אלקטרומגנטית:
חלק 6.2	תקן גנרי – תקן לחסינות ציוד המיועד לסביבות תעשייתיות
חלק 6.4	תקנים גנריים-תקן לפליטה לסביבות תעשייתיות



ב. תקנים ומפרטים זרים

מספר	שם התקן/המפרט
EN 50081-2	Electromagnetic Compatilby – Generic Emission Part 2 : Industrial Environment
EN 50082-2	Electromagnetic Compatilby – Generic Standard Part 2 : Industrial Environment
ISO 1496	Freight Containers – Specification And Testing
IEC 30034-1	Rotating Electrical Machines - Part 1: Rating And Performance
IEC 62262	Degrees Of Protection Provided By Enclosures For Electrical Equipment Against External Mechanical Impacts (IK Code)
ISO 668	Series 1 Freight Containers — Classification, Dimensions And Ratings
ISO 1496-1	Series1 Freight Containers Specification & Testing Part 1 General Cargo Containers For General Purposes
ISO 3046/1	Reciprocating Internal Combustion Engines -- Performance -- Part 1: Declarations Of Power, Fuel And Lubricating Oil Consumptions, And Test Methods - Additional Requirements For Engines For General Use
ISO 8528	Reciprocating Internal Combustion Engine Driven Alternating Current Generating Sets
Part 1	Application, Ratings And Performance
Part 2	Engines
Part 3	Alternating Current Generators For Generating Sets
Part 5	Generating Sets
NEMA MG1-32	Synchronous Generators
NEMA MG 1-33	Generating Set Application
UL 2200	Safety Stationary Engine Generator Assemblies
UL 971	Nonmetallic Underground Piping For Flammable Liquids
API-650	Welded Tanks For Oil Storage
API 1529	Aviation Fueling Hose
EPA	Environmental Protection Agency – CFR 40 Part 89. Control Of Emissions From New And In-Use Nonroad Compression-Ignition Engines
EU	Nonroad Engines Emission;
NFPA 110	Emergency And Standby Power Systems
SAE-J30	Fuel and Oil Hoses

כל הנאמר בפרקים המפורטים להלן של המפרט הכללי לעבודות בנייה, חל גם על פרק זה, וזאת כמוגדר בסעיף "סתירות בין מסמכים ועדיפות בין מסמכים" בחוזה של מדינת ישראל לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210):

39.01.05
פרקים אחרים

- פרק 00 – מוקדמות
- פרק 01 – עבודות עפר
- פרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר
- פרק 05 – עבודות איטום
- פרק 08 – מתקני חשמל
- פרק 11 – עבודות צבע
- פרק 18 – תשתיות תקשורת

- פרק 19 – מסגרות חרש
- פרק 34 – מערכות גילוי וכיבוי אש
- פרק 35 – בקרת מערכות במתקנים
- פרק 50 – משטחי בטון
- פרק 51 – עבודות סלילה
- פרק 97 – בטיחות בעבודות בנייה

39.01.06 הגדרות

יצרן – מפעל המרכיב את המנוע, המחולל (גנרטור) ושאר האבזרים כמערכת אחת;
ספק או קבלן מרכיב – קבלן המספק את המערכת ומתקינה במקומה המיועד;
מקרה – מצנן, רדיאטור;
משטר עבודה של המערכת – Standby או Prime לפי תקן ISO 8528-1;
מערכת הדיזל-גנרטור – להלן "היחידה", "המערכת" או "הגנרטור";
מתקן – מערכת הדיזל-גנרטור לרבות מערכות העזר;
מערכות עזר – משתיקי קול, מערכת הדלק וכד'.

39.01.07 תכולת העבודה

א. הספקה של יחידה בהספק הנקוב במסמכי החוזה לרבות ציוד העזר שלה לאחר בדיקה במפעל הייצור או אצל נציג היצרן;
 ב. הובלת היחידה והכנסתה למקומה;
 ג. הצבה והרכבת היחידה;
 ד. התקנה וחיבור מערכות העזר של היחידה, לרבות התכנון שלהן על ידי הקבלן, אם נדרש, כגון: משתיקי קול לכניסה ויציאת אוויר, מיכל דלק, מפלט עם משתיקי קול, מצברים, צנרת דלק, לוח חשמל ליחידה, לחצן חירום וכו';
 ה. מפסק ראשי בלוח הגנרטור;
 ו. לוח סינכרון והעברה שקטה, אם נדרש במסמכי החוזה;
 ז. לוח פיקוד והפעלה למערכת הדלק, אם נדרש;
 ח. הפעלה ניסיונית של היחידה והרצתה בעומס דָּמָה חיצוני בהספק מלא;
 ט. מערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטית, אם נדרשה במסמכי החוזה;
 י. בדיקות וקבלת המערכת.

39.01.08 דרישות ליצרן הגנרטור

א. יצרן הגנרטור יהיה בעל ניסיון מוכח בייצור סדרתי של דיזל-גנרטור במהלך 8 השנים האחרונות לפחות עבור יחידה בהספק הנדרש במסמכי החוזה ($\pm 15\%$). מספר הגנרטורים שיצרן הדיזל-גנרטור ייצר יהיה לא פחות מהאמור להלן בטבלה 39.01/01;
 ב. יצרן הגנרטור יהיה בעל ציוד ויכולות לרבות כוח אדם טכני מקצועי ואמצעים טכניים לבצע בדיקות לתקינות, לטיב המוצר ולעמוד בביצועים בהתאם לנדרש בפרק זה ובמסמכי החוזה;
 ג. במקרים שיצרן הגנרטור איננו היצרן של מנוע הדיזל, יידרש יצרן הגנרטור להגיש דו"ח ניתוח רעידות (TVA – Torsional Vibration Analysis) שיאושר על ידי יצרן המנוע, עבור היחידה המוצעת על ידו;
 ד. ליצרן תהיה יכולת לספק חלפים, סיוע טכני ותיקונים לגנרטורים בארץ באמצעות הספק;

ה. היצרן מתחייב להחזיק מלאי חלקי חילוף זמינים לטיפולים והחלפות בגנרטורים, למשך 7 שנים ממועד האספקה. התחייבות היצרן תוצג על ידי הספק;

ו. הגנרטור יעמוד בדרישות התקנים המופיעים בפרק זה.

39.01.09 דרישות מספק הגנרטור

הקבלן יציג את המסמכים המוגשים על ידי הספק, כדלקמן:

א. אישור המעיד על היותו נציג מורשה של היצרן בחמש השנים האחרונות לפחות;

ב. אישור המעיד על היותו מורשה על ידי היצרן לספק שירותי תיקונים, טיפולים, אחזקה, אספקת חלפים ואחריות ב-5 שנים האחרונות לפחות;

ג. אישור והסמכה מטעם יצרן הגנרטור לתפעול ועדכון תוכנת הבקר, מחשב מנוע וכו';

ד. הספק יהיה בעל ידע ובקיאיות בתהליך ההתקנה, ביצוע בדיקות, כיוונונים והתאמות הגנרטורים לדרישות בארץ, כאמור במסמכי החוזה;

ה. אישור המעיד על ניסיון במתן שירות ואחזקה לגנרטורים ב-5 שנים האחרונות, שהספקם לפחות כנדרש במסמכי החוזה, ואישור המעיד שספק הגנרטור מעסיק 3 בעלי מקצוע בתחום, שהוסמכו על ידי היצרן לטיפול במנועי דיזל-גנרטור, לצורך התקנה ושירות. ההסמכה בתוקף 3 שנים לפחות;

ו. רשימה של אתרים (בהתאם לטבלה ל-39.01/01 להלן) שבהם מותקנת מערכת מדגם דומה למוצע ובהספק זהה $\pm 15\%$ לנדרש. הרשימה תכלול את ההספק ומקום ההתקנה;

ז. תעודת אחריות של היצרן למערכת בהתאם לאמור במסמכי החוזה.

היחידה ושאר מערכות העזר הנדרשים בפרק זה או במסמכי החוזה, יסופקו על ידי ספק אחד שיהיה אחראי להתאמת הציוד לדרישות ולתפקודו בהתאם.

טבלה 39.01/01 - ניסיון מוכח מזערי של ייצור סדרתי של גנרטורים והתקנות בארץ של היצרן או נציגו בארץ ליחידה הנדרשת

התקנות של היצרן/הנציג בארץ ב-5 שנים אחרונות [יחידות]	ייצור במהלך 8 שנים אחרונות [יחידות]	הספק [kVA]
250	10,000	עד 150
100	3,000	מ 151 עד 800
50	2,000	מ 801 עד 1250
20	400	מ 1251 עד 2000
10	200	מעל 2000

הספק יגיש אישור מהיצרן המעיד על תאריך הייצור של היחידה. תאריך הייצור של היחידה לא יעלה על שנה קודם למועד בדיקת היחידה במפעל או בדיקתה אצל הספק.

39.01.10 תאריך ייצור של הגנרטור

א. הקבלן יגיש למפקח מפרטי ציוד וחומרים (נתונים קטלוגיים) ואת כל הפרטים הנדרשים, בשלושה עותקים ואת נספח א' לאישור.

הנתונים שיימסרו על ידי הקבלן יתאימו לנדרש במסמכי החוזה ולמצויין בנספח א', כאשר לכל סעיף בנספח קיימת הפנייה לסעיף הרלוונטי במפרטי הציוד והחומרים;

ב. פירוט ציוד הפיקוד לרבות בקרים, סכימות פיקוד ותכנית פעולת הבקרים;

39.01.11 מפרטי ציוד

- ג. תעודות המעידות על עמידה בתקנים ;
- ד. לאחר אישור המסמכים, יוחזר לקבלן עותק מאושר, על-פיו יבצע הקבלן את העבודה.

39.01.12 תכניות עבודה

- הקבלן יכין את תכניות העבודה ונתונים נדרשים ויעביר אותם למפקח לאישור, כאמור להלן:
 - א. מערך העמדת היחידה והציוד בקנ"מ 1: 50 או 1: 25 לפי הוראת המפקח, לרבות ציוד העזר, כגון: מיקום לחצן חירום, מיקום מנורה המבהבת בעת תקלה וצנרת למילוי הדלק;
 - ב. תכנית בסיס ליחידה (מסגרת יסוד - שאסי), לרבות חתכים ופרטים הדרושים לביצוע הביסוס וכן נתונים הדרושים לחישוב הבסיס והרצפה הנושאים את היחידה;
 - ג. תכנית מערכת הפליטה, לרבות חישובי מפלי לחץ על מערכת הפליטה;
 - ד. תכניות חשמל, לרבות: קווי חשמל, סכימת חיווט, תכניות ביצוע של לוחות כאמור בפרק 08 – "מתקני חשמל" ופירוט הציוד שיוותקן;
 - ה. תכנית חשמל ללוח מערכת הדלק;
 - ו. תכנית מערכת איוורור לרבות מערכת השתקת קול;
 - ז. תכנון משתיקי קול;
 - ח. נתוני המצברים;
 - ט. תכנית מיכל וצנרת דלק;
 - י. תכנית פתחים (כניסת ויציאת אוויר, מפלט) בהתבסס על תכניות המבנה.

39.01.13 צוות התקנה

- צוות ההתקנה של הגנרטור יהיה בעל הסמכה מטעם יצרן הגנרטור להרכיב את המערכת (בעת ההתקנה), ולתקן את הגנרטור (בשלב התחזוקה).

39.01.14 ספר מתקן

- לקראת בדיקת הקבלה יספק הקבלן ספר מתקן שיכלול, בנוסף לאמור בפרק 00 - מוקדמות, את הפרטים שלהלן.
 - א. תכניות חיבורים חשמליים ומיכניים, תכניות לוחות הפיקוד והסינכרון וכל יתר התכניות המפורטות לעיל בסעיף 39.01.12, תכניות מעודכנות לאחר הביצוע - AS MADE. הקבלן ימסור גם קבצי מחשב על גבי דיסק (בפורמט PDF ו-DWG) של תכניות העדות, לרבות תכניות עדות של מערכת הגנה קתודית ונקודות מדידה;
 - ב. רשימת פריטים המותקנים במתקן, לרבות מק"ט היצרן;
 - ג. קטלוגים של כל פרטי הציוד שבמתקן. הקטלוגים יהיו בעברית או באנגלית;
 - ד. הסברים בעברית לפעולת המערכת;
 - ה. הוראות הפעלה ואחזקה בעברית, לרבות הוראות בטיחות, טבלת תקלות אופייניות והטיפול בהן, הוראות לטיפול מונע ולאחזקה, רשימת חלפים וחומרים לצורך אחזקה תקינה של המערכת;
 - ו. אישור חשמלאי בודק;
 - ז. היתר של רשות החשמל למתקן חשמל (גנרטור);
 - ח. אישור יועץ אקוסטיקה לעמידה בעוצמת הרעש הנדרשת (אם נדרשה השתקה לגנרטור בחופה או בהתקנה במבנה).

39.01.15 ספר הפעלה ואחזקה

אם נדרש במסמכי החוזה, בנוסף לספר המתקן, יימסר גם ספר הפעלה ואחזקה (Operation and Maintenance Manual Book).

הספר יוגש למפקח לאישור. לאחר אישור הספר הוא יסופק ב-3 עותקים מודפסים ועותק אחד על גבי מדיה מגנטית. הספר יהיה בשפה העברית (למעט סעיף י"ג – ספרות מקור שיוגש באנגלית) ויכלול את הנושאים הבאים:

- א. היכרות כללית - זיהוי חלקים ומיכלולים;
 - ב. המנוע ומערכתיו (כגון: מעי דלק, מערכת קירור, מערכת שמן וכו');;
 - ג. המחולל (כגון: אופן ייצור המתח, PMG, ווסת המתח וכו');;
 - ד. לוח פיקוד;
 - ה. הוראות בטיחות;
 - ו. הוראות הפעלה של הגנרטור;
 - ז. מערכת הגנות של הדיזל והגנרטור;
 - ח. נתוני כוונון ערכים בבקר;
 - ט. הוראות אחזקה וטיפוליים שוטפים ברמה בסיסית, בהתאם להוראות היצרן, לרבות רשימת חלפים נדרשים למערכות המיכניות והחשמל;
 - י. הוראות לגבי מדידות תקופתיות של מערכת ההגנה הקתודית – אם נדרשה במסמכי החוזה;
 - יא. איתור תקלות ברמת אחזקה בסיסית;
 - יב. שרטוטי חשמל ופיקוד ותמונות לכל מיכלל לצורכי טיפול ואחזקה;
 - יג. ספרות מקור באנגלית:
1. ספרות מקור באנגלית של היצרן (הפעלה ואחזקה) של כל דגם גנרטור שסופק בשלושה עותקים ועותק נוסף במדיה מגנטית;
 2. תמונות ושרטוט מפורט (Exploded View), לרבות מידע טכני לגבי כל פריט ותיאור פונקציונלי של מערכות הפיקוד ומרכיבי הגנרטור העיקריים;
 3. שרטוטים מפורטים בהתאם לפירוט דלהלן:
 - א) שרטוטים מיכניים;
 - ב) שרטוטים חשמליים;
 - ג) שרטוטים של מערכת הגנות ומערכת הפיקוד של הגנרטור;
 - ד) שרטוטים חד קוויים של מערכת ייצור והולכה של המתח;
 - ה) סכמות ודיאגרמות לתיאור פעולה פונקציונלית של מערכות הדיזל השונות: דלק, קירור פליטה וכו'.
 4. קטלוג חלקי חילוף באנגלית יסופק במדיה דיגיטלית וב-3 עותקים קשיחים. הקטלוג יכלול את רשימת חלקי החילוף המלאה ומקורית, לרבות מספרים סידוריים של היצרן.

בדיקות קבלה למערכת יהיו כאמור להלן בתת פרק 39.08.

39.01.16 בדיקות קבלה

39.02 – דרישות טכניות למערכת דיזל-גנרטור

- 39.02.00 כללי**
- אם לא נאמר אחרת, מערכת הדיזל-גנרטור תעמוד גם בדרישות והנתונים הטכניים המפורטים להלן:
- א. **ההספק הנקוב (הנומינלי):** ההספק הנקוב של המערכת יהיה במשטר עבודה ותנאי סביבה (גובה, טמפרטורה, לחות יחסית) כנדרש במסמכי החוזה.
- בהיעדר דרישה אחרת, ההספק יתאים למשטר עבודה רצופה (Prime Power) לפי תקן ISO-8528-1.
- ההספק הנקוב (הנומינלי) של המערכת יהיה הספק יציאה חשמלית נטו, לאחר הפסדים עצמיים, בגין: מקרן (מצנן, רדיאטור), מאוורר, מסנן אוויר, משאבת שמן, משאבת דלק, אלטרנטור טעינה, נצילות הגנרטור וכד';
- ב. **מתח יציאה:** 400V/230V, תלת מופעי, חיבור כוכב, עם יציאת אפס;
- ג. **תדירות מתח יציאה:** 50Hz;
- ד. **טמפרטורת סביבה:** 50°C;
- ה. **לחות יחסית:** 60%;
- ו. **רום התקנה:** מפני הים ועד גובה של 300 מ' מעל פני הים;
- ז. **כופל הספק:** 0.8 השראתי;
- ח. **מהירות:** 1500 סיבובים לדקה (המנוע והגנרטור);
- ט. **הבידוד:** מטיפוס טרופי (H);
- י. **בסיס ווי הרמה:** מערכת הדיזל-גנרטור [מנוע, גנרטור (מחולל) והמקרן (רדיאטור)] תהיה מורכבת על בסיס (שילדה) משותף על ידי יצרן-מרכיב של מערכת הדיזל - גנרטור.
- הבסיס לגרירת המערכת על פני הרצפה יצוייד בוויס להרמתו בשלמותו. ווי ההרמה יהיו נפרדים עבור המנוע, הגנרטור (המחולל) והמקרן (רדיאטור);
- יא. **משטר עבודה בחירום:** אם נדרש משטר עבודה של הגנרטור בחירום, הוא יתאים לאחת מהדרגות האמורות בתקן NFPA 110, כאמור במסמכי החוזה. משטר העבודה בחירום יתאים לקבלת "מכת עומס" של 100%.

39.02.01 המנוע

- 39.02.01.01 סוג המנוע**
- סוג המנוע יהיה כאמור להלן:
- א. מנוע דיזל יהיה עבור משטר עבודה רצופה (Prime Power);
- ב. המנוע עם בעירה פנימית, מחזור 4 פעימות, מקורר מים, 1500 סל"ד;
- ג. המנוע יהיה ממוחשב, עם הזרקה ישירה, אולם מנוע דיזל לגנרטור בהספק של פחות מ-150kVA, יכול שיהיה לא ממוחשב;
- ד. משך זמן עבודה עד שיידרש שיפוץ כללי למנוע (Mean Time Between Overalls – M.T.B.O) – 20,000 שעות לפחות. לגנרטורים בהספק הנמוך מ-150kVA – זמן ממוצע לאוברול כללי יהיה 10,000 שעות לפחות;
- ה. פליטות הגזים ממנוע הדיזל יתאימו לאחד משלושת המסמכים הבאים:
1. Tier II – בהתאם ל-EPA (Environmental Protection Agency);
 2. Stage II – לפי EU: Nonroad Engines Emission;

3. Technische Anleitung Zur Reinhaltung Der Luft .Ta Luft 2002.
אם נדרש במסמכי החוזה שרמת זיהום האוויר תהיה נמוכה יותר, פליטות הגזים ממנוע הדיזל יתאימו לדרישות הבאות:
1. Tier III, IV – בהתאם ל-EPA, כאמור במסמכי החוזה;
2. Stage IIIB, IV, V – לפי EU: Nonroad Engines Emission, כאמור במסמכי החוזה.
- ו. מהירות יתר תימדד באמצעות מערכת גשש מגנטי במדידה ישירה של סיבובי המנוע;
- ז. סוג הדלק: סולר לתחבורה (עומד בדרישות ת"י 107 חלק 1).
- 39.02.01.02 ויסות מהירות
מהירות המנוע תישלט על ידי מערכת ויסות אלקטרונית בעלת יציבות תדר במצב מיוצב ברמת דיוק של $\pm 0.25\%$. מערכת הוויסות תכלול כניסה לחיבור פיקוד חיצוני, לצורך בקרה וסינכרון.
- 39.02.01.03 מערכת חימום כעזר להתנעה
בדיזל-גנרטור המופעל אוטומטית יותקן אמצעי לחימום מוקדם של מי מנוע או שמן מנוע. המחמם יבוקר באמצעות ווסת חום (תרמוסטט מכני). גוף החימום יוזן ממתח הרשת בלבד. צנרת מחמם המים תכלול מגופים המאפשרים ניתוק המחמם לצורך החלפתו ללא איבוד מי המנוע.
- אם נדרש במסמכי החוזה, מערכת חימום מוקדם תופעל ותבוקר על ידי בקר טמפרטורה (לא על ידי תרמוסטט מיכני), כאמור להלן:
- א. בקר הטמפרטורה יכלול צג דיגיטלי לתצוגת טמפרטורת נוזל הקירור;
- ב. הטמפרטורה תוצג במעלות צלזיוס ובנוסף, המערכת תכלול לחצנים לוויסות ולכיוון הטמפרטורה;
- ג. הבקר יותקן בחזית לוח הפיקוד של יחידת הדיזל-גנרטור.
- 39.02.01.04 מערכת הגנות של דיזל-גנרטור
הדיזל-גנרטור יצויד בהגנות להדממה אוטומטית בכל אחד מהמקרים הבאים:
- א. לחץ שמן נמוך;
- ב. טמפרטורת מי קירור גבוהה;
- ג. מפלס מים נמוך (חוסר מי קירור במקרה);
- ד. מהירות יתר/תת מהירות;
- ה. כשל התנעה;
- ו. מתח גבוה/תת מתח;
- ז. תדר גבוה/תת תדר;
- ח. חוסר אספקת דלק או חוסר דלק במיכל יומי;
- ט. חום יתר בליפופי המחולל – אם נדרש במסמכי החוזה;
- י. חום יתר במיסבי המחולל – אם נדרש במסמכי החוזה.
- 39.02.01.05 סיכה
הגנרטור יסופק עם שמן מנוע חדש, רמת השמן באגן תהיה מלאה. מערכת סיכת המנוע תכלול את כל האבזרים הדרושים, כגון:
- א. משאבת שמן, מסננים וכו'. כל המסננים יהיו ניתנים להחלפה ללא שימוש בכלים;
- ב. מדיד לקביעת רמת השמן המירבית והמזערית הנדרשת (במנוחה). המדיד יהיה ממוקם במקום שניתן לגישה בנוחות;
- ג. מד גובה שמן הכולל גם מגע לצורך התרעה על חוסר שמן בלוח פיקוד (פנל) כבאים;

- ד. אגן השמן יכלול ברז ניקוז כדורי הכולל גם ידית הפעלה, עם צינור באורך מתאים להוצאה אל מחוץ לבסיס הגנרטור.
- בגנרטורים ניידים יותקן בקצה הצינור גם בורג ופקק מתברג הכולל שרשרת אבטחה;
- ה. נשם מנוע;
- ו. מערכת הסיכה תהיה בנוייה לעבודה שוטפת הדורשת החלפת שמן כל 12 חודשים או 500 שעות פעולה (הנמוך מביניהם).

39.02.01.06 המנוע יצוייד במסנן אוויר מדגם יבש, לרבות: מסנני אוויר

- א. בתי מסננים;
- ב. מסננים הניתנים להחלפה ללא שימוש בכלים;
- ג. מחוון שירות המזהה את מצב המסנן.
- אם נדרש במסמכי החוזה, המסנן יהיה מסוג Heavy Duty.

39.02.01.07 מערכות ההתנעה והטעינה יהיו במתח עבודה 12V או 24V זרם ישר; התנעה וטעינה

- ב. המנוע יצוייד באלטנרטור טעינה הכולל מגן לרצועות ומתנע חשמלי. המתנע יתנתק אוטומטית לאחר התנעת מנוע הדיזל;
- ג. מצברים להתנעה יהיו מסוג עופרת-חומצה למשטר עבודה בתנאים קשים (Heavy Duty) בעלי קיבולת בהתאם להמלצות היצרן המתאימים ל-4 ניסיונות התנעה לפחות, משך זמן התנעה יהיה 15 שניות והפסקה של 15 שניות בין ניסיון לניסיון. אורך הניסיון ואורך ההפסקה יהיו ניתנים לכוונון עד 30 שניות, כל אחד. בשלב אישור הציוד, הקבלן יגיש תחשיב לגודל המצברים המוצעים על ידו. אם נדרש במסמכי החוזה, המצבר יהיה מסוג AGM (מצבר יבש - Absorbed Glass Mat);
- ד. המערכת תכלול מעמד למצברים, כבלים גמישים עם נעלי כבל מתאימים לחיבור בין המצברים למתנע ולמערכת ההתנעה;
- ה. המערכת תכלול מטען מצברים אלקטרוני אוטומטי המותאם למערכת המצברים, בעל טעינת דלף וטעינה מהירה עם מעבר אוטומטי בין השניים. המטען יצוייד במד מתח, מד זרם טעינה, מבטיחים, הגנה בפני יתרת זרם, הגבלת זרם קצר, התרעה בירידת מתח המצברים ב-10% ובחוסר זרם טעינה. המטען יוזן בחיבור קבוע, דרך לוח הפיקוד. למטען יהיה מגע עזר לחייווי במקרה של תקלה או העדר טעינה.

39.02.01.08 המנוע יצוייד במערכת קירור מים סגורה, המסוגלת לקרר את המנוע כאשר מערכת הדיזל-גנרטור פועלת בעומס מירבי ובתנאים סביבתיים כדלקמן: מערכת קירור

– טמפרטורת הסביבה מ -5°C עד $+50^{\circ}\text{C}$;

– גובה 300 מטר מעל פני הים.

המערכת תכלול:

- א. מקרן (מצנן) לטמפרטורה סביבה, כאמור במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת, המקרן יתאים לטמפרטורת סביבה של $+50^{\circ}\text{C}$;
- ב. המקרן יהיה עם מאוורר דוחף;
- ג. המאוורר, גלגל הנעת המאוורר ורצועות המאוורר יהיו מוגנים בפני נגיעה מקרית;
- ד. המקרן יכלול גם את האבזרים הדרושים, כגון: מצוף אוטומטי או גשש חוסר מים במערכת הקירור, ברז ניקוז לרבות פקק אבטחה. ברז הניקוז יותקן כך שיאפשר גישה נוחה לצרכי תחזוקה. אל הברז יחובר צינור גמיש לריקון;

- ה. רשת מגן בחזית המקרן ;
- ו. מכסה פתח המילוי של המקרן יאובטח באמצעות שרשרת ;
- ז. המקרן יכלול מד גובה, מסוג עינית עגולה מזכוכית שקופה או מחוון שעון מיכני, המראה את כמות נוזל הקירור.
- לא יאושר מקרן (רדיאטור) הכולל מחוון מצינורית זכוכית שקופה ;
- ח. יחידת הדיזל-גנרטור תסופק עם נוזל קירור לפי אחת משתי האפשרויות הבאות :
1. נוזל קירור ושימור לתקופה ארוכה ELC – Extended Life Coolant המיועד להחלפה אחת ל-6 שנים או 12,000 שעות עבודה ;
 2. מים רגילים עם תוסף המאושר לשימוש על ידי יצרן המנוע והמיועד להחלפה אחת לשלוש שנים או 6,000 שעות ממועד אספקת הגנרטור.
- מערכת הקירור תהיה מלאה בנוזל הקירור.
- 39.02.01.09 מערכת הפליטה תהיה כאמור להלן.
מערכת הפליטה
כל האבזרים המוזכרים בסעיפים א, ב, ו-ג להלן, יסופקו על ידי יצרן הגנרטור.
- א. מערכת הפליטה תכלול משתיק משולב או 2 משתיקי קול שווי ערך מחוברים בטור.
- במקרה של 2 משתיקי קול - אחד מהמשתיקים יהיה ריאקטיבי בעל 3 "חדרים" והשני יהיה בנוי על עקרון בליעה.
- מערכת הפליטה תכלול גם מחברים ומתאמים הנדרשים לצורך חיבור משתיק הקול למנוע ;
- ב. מערכת הפליטה של המנוע תתאים למפל לחץ נגדי מזערי, לפי הנחיות יצרן המנוע ;
- ג. כל יציאת פליטה מהמנוע תצויד במחבר העשוי מצינור גמיש מפלדת אל חלד (פלבי"מ) ;
- ד. המערכת תכלול גם את אמצעי החיבור והאיטום.
- 39.02.01.10 מחולל (גנרטור)
הגנרטור יהיה מסוג סינכרוני ללא מברשות, תלת מופעי בעל 4 גידים בחיבור כוכב, כשנקודת האפס ניתנת לגישה ;
- ב. המחולל יתאים לדרישות תקן NEMA MG1-32+33 או ISO 8528 חלקים 1, 2 ו-3.
- ג. חתך מוליך האפס יהיה זהה לחתך מוליך המופע ;
- ד. שיטת העירור תהיה מגנט קבוע (PMG – Permanent Magnet) ;
- ה. מתח יציאה : 400V/230V, תלת מופעי, חיבור כוכב, עם יציאת אפס. ניתן יהיה לשנות את מתח היציאה עד $\pm 10\%$ באמצעות פוטנציומטר שיותקן בלוח הפיקוד או בווסת המתח ;
- ו. אפוצות (Tolerance) במצב יציב (Steady State) $\pm 1\%$ לפחות ;
- ז. אפוצות (Tolerance) בתגובה דינמית :
1. בעת שינוי פתאומי של העומס מריקם ל-50% ומ-50% ל-100% כאשר כופל ההספק שווה ל 0.8 – השינוי הזמני של המתח הנקוב יהיה עד 15% ; הביצועים של הגנרטור יתאימו לדרישות תקן ISO 8528-5 טבלה 4 – Performance Class Operating Limit Values.
 2. בעת שינוי פתאומי של העומס מ-100% לריקם, כאשר כופל ההספק שווה ל-0.8 – השינוי הזמני של המתח הנקוב יהיה עד 30%. זמן החזרה למצב יציב יהיה פחות מ-5 שניות.
- ח. מקדם הספק : 0.8 ;

- ט. תדר המוצא : 50Hz ;
- י. מהירות הסיבוב : 1500 סיבובים לדקה ;
- יא. יחס ליפופים Pitch 2/3 ;
- יב. דרגת הגנה IP23 ;
- יג. וסת מתח אלקטרוני או דיגיטלי בעל דיוק יציבות מתח $\pm 1\%$ לרבות חישה תלת מופעית, זמן התגובה לשינויי מתח יהיה פחות מ- 20mSec ;
- יד. סה"כ הרמוניות במתח המוצא ללא עומס ובעומס מלא לינארי לא יעלו על (THD) 5% ובהרמוניה אחת (SHD) לא יעלו על 3% ;
- טו. זרם קצר : הדיזל-גנרטור יספק זרם של לפחות 300% מהזרם הנקוב (נומינלי) למשך 10 שניות ;
- טז. בעת העמסת הגנרטור בעלייה פתאומית של 100% העומס, כאשר מקדם הספק הוא 0.8, נפילת המתח לא תהיה מתחת ל-30%, כאשר זמן החזרה למתח הנקוב בגבולות $\pm 1\%$, יהיה בתוך חמש שניות לכל היותר ;
- יז. רמת הפרעות טלפוניה (TIF-Telephone Interference) תהיה פחות מ-70% לפי תקן NEMA MG1-32-11 ;
- יח. $SkVA$ (Starting kVA) - יכולת התנעת מנועים בהספק כפול מהספק הדיזל-גנרטור עם ירידת מתח בזמן ההתנעה של לא יותר מ-30% ;
- יט. סוג הבידוד יהיה כאמור להלן, לפי תקן NEMA MG1-32.6 :
1. מותאם לאקלים טרופי דרגה H ;
 2. עליית טמפרטורה מירבית בליפופי המחולל, בעומס מלא לא תעלה על $125^{\circ}C$ – בעבודה רצופה (Prime Power) מעבר לטמפרטורת סביבה של 40 מעלות.
- כ. צורת גל המתח : בהעמסה לא סימטרית של עד 100% בין המופעים, המתח הלא מאוזן לא יעלה על 10% מהמערך הנקוב.
- עם אספקת הגנרטור, על הקבלן לספק גם שתי ערכות (סטים) של החלפים הבאים, לחורך ביצוע שני טיפולים תקופתיים לפחות :
- א. מסנני שמן מנוע ;
 - ב. מסנני דלק ;
 - ג. מסנני אוויר ;
 - ד. מסנני מפריד מים מסולר ;
 - ה. שתי ערכות של רצועות הנע.

39.02.01.11
חלקי חילוף

39.02.02
משככי
זעזועים בין
מרכיבי
היחידה
למסגרת
הבסיס

- משככי זעזועים בין מרכיבי היחידה למסגרת הבסיס יהיו כאמור להלן :
- א. משככי זעזועים יהיו על פי סטנדרט היצרן ;
 - ב. משככים יעמדו בתנאי הסביבה המפורטים במסמכי החוזה – כגון : חום, נוזלות, שמן ודלק, מקרינת שמש, רעידות שנוצרות בזמן פעולת הגנרטור או בזמן הובלה.

39.02.03
מערכת
הדלק של
היחידה

- מערכת הדלק תכלול 3 מסנני דלק לפחות :
- א. מסנן ראשוני – המחובר באמצעות צינורות גמישים בהתאם לתקן SAE-J30 ;
 - ב. מסנן עיקרי ;

- ג. מפריד מים - הכולל כוסית שקופה לניקוז משקעים ;
- ד. רגש להתרעה על הימצאות מים בסולר, אשר יחובר לבקר הדיזל-גנרטור. ההתרעה תתקבל בלוח הפיקוד ביחידת הדיזל-גנרטור ותפעיל גם נורית חיווי.
- מסנני דלק שבסעיפים א ו-ב לעיל, יתאימו לעבודה רציפה, (ללא החלפה), של 1,000 שעות לפחות.

39.02.04 לוח חשמל של מפסק הגנרטור

39.02.04.00 לוח החשמל של מפסק הגנרטור והציוד בו יתאימו לדרישות פרק 08 – מתקני חשמל כללי – תת פרק "לוחות חשמלי".

לוח החשמל יותקן לפי אחת מהאפשרויות הבאות :

- א. על גבי הגנרטור ;
 - ב. בנפרד מהגנרטור.
- אם לא נאמר אחרת, הלוח יותקן על גבי הגנרטור עם משככי זעזועים.
- החיבור מהגנרטור ללוח המותקן בנפרד מהגנרטור, יהיה באמצעות כבלים גמישים, חד גידיים או תלת גידיים מנחושת, מבודדים בניאופרן כדוגמת HO7RNF.
- על הקבלן לתאם ולבצע הכנות המתאימות לכבלים המחוברים בין מפסק הזרם של הגנרטור לבין לוח מתח נמוך.

39.02.04.01 הגנרטור יצויד במפסק אוטומטי, שיאפשר חיבור העומס לגנרטור. מפסק זרם אוטומטי לזרם של 63A ומעלה יהיה מסוג מאמ"ת (M.C.C.B). מפסק אוטומטי לזרם של פחות מ-63A יכול שיהיה מא"ז (M.C.B) בעל אופיין B או Z. מגנטי תרמי (מאמ"ת)

מאמ"ת יהיה עם הגנות מגנטית ותרמית מתכווננות כדלקמן :

- א. הגנה תרמית $1In \div 0.4$;
 - ב. הגנה מגנטית $10In \div 2$.
- למאמ"ת של 63A ומעלה, יותקן זוג מגעי עזר (N.C+N.O).
- יחידת ההגנה במאמ"ת של 250A ומעלה תהיה אלקטרונית.
- כל מפסק אוטומטי יכלול גם סליל הפסקה (Trip Coil).

39.02.05 הארקת הגנרטור

הארקת הגנרטור :

- א. בורג הארקה הראשי ירותך לבסיס הגנרטור, קרוב ככל האפשר לתיבת חיבורים לעומס ומחובר לפס ארקות ;
 - ב. גודל פס הארקות בגנרטור ושטח חתך מוליכי הגישור להארקת חלקים שונים בגנרטור יתאים לזרם קצר הצפוי לעבור בעת תקלה אך בכל מקרה מידות חתך הפס יהיו לפחות כאמור להלן :
1. עבור גנרטורים עד 350kVA : 40X4 מ"מ ;
 2. עבור גנרטורים 400kVA - 800kVA : 60X10 מ"מ ;
 3. עבור גנרטורים מעל 800kVA : 100X10 מ"מ.

- ג. חלקי גנרטור שונים, כגון: מנוע, מחולל, בסיס הגנרטור, מאצרה, חופה ורדיאטור יחוברו באמצעות כבלי חיבור גמישים מנחושת לפס ההארקות, לרציפות הארקה;
ד. אין לחבר יותר משני מוליכים לבורג ארקה. פס ההארקות יכול לפחות 5 ברגים פנויים.

39.02.06 לוח פיקוד ובקרה

39.02.06.00 בשלב אישור הצידוד, על הקבלן להעביר חומר טכני להוכחת עמידות הבקר בדרישות כללי הסעיפים שלהלן;

- א. לוח הפיקוד יהיה כאמור בפרק 08 – מתקני חשמל ומבוסס על מיקרופרוססור;
ב. מבנה ומרכיבי הלוח יעמדו בתנאי הסביבה של הגנרטור, כאמור לעיל בסעיף 39.02.00 וכאמור להלן:

1. כל הכניסות והיציאות יהיו מוגנות מפני זרם קצר;
 2. חיבור קוטביות הפוכה;
 3. מתחי יתר;
 4. רמת דיוק בטווח טמפרטורה סביבה: מ- $^{\circ}\text{C}(-10)$ ועד $^{\circ}\text{C}50$;
 5. טמפרטורת עבודה בטווח של: מ- $^{\circ}\text{C}(-10)$ ועד $^{\circ}\text{C}50$;
 6. מתח פעולה: $32\text{V}-10\text{V}-\text{VDC}$;
 7. לחות יחסית של 30% עד 90%;
 8. דרגת הגנה IP44;
 9. עמידות בהולם IK07;
 10. הלוח יופרד מרעידות המנוע והמחולל באמצעות בולמי זעזועים;
 11. עמידה בתאימות אלקטרומגנטית בהתאם לתקנים ת"י 61000-6-2 ו- 61000-6-4 או EN 50081-2 ו- EN 50082-2.
- ג. תהיה הפרדה מלאה בין שדות DC ו-AC. לחילופין המוליכים יהיו מבודדים למתח של 500V לפחות;
- ד. הלוח יותקן על הדיזל-גנרטור באזור נגיש ונוח לתפעול ותחזוקה;
- ה. הפעלת הלוח תתאפשר ללא צורך בשימוש בכלים.

- 39.02.06.01 א. לוח הפיקוד של הגנרטור יכול בקר הפעלה ייעודי עם מסך דיגיטלי LCD. הבקר יכול לוג זיכרון פנימי עם שעון זמן ותאריך. הזיכרון לא יהיה תלוי במקור מתח חיצוני; תכולת לוח הפיקוד של הגנרטור
- ב. מפסק הדממה בחירום, מסוג פטריה, בעל 2 מגעים 10A , 500V , N.C;
- ג. בורר או לחצנים ל-4 מצבי פעולה: הפעלה, הדממה, ביטול חיווי תקלה (Reset), ניסוי נורות וצופר;
- ד. לחצן בדיקת תצוגת LCD;
- ה. תאורת לוח פיקוד חיצונית, במתח של 12V או 24V (בהתאם למתח המצברים בגנרטור), לרבות לחצן הפעלה וכיבוי על ידי ממסר השהיה;
- ו. 8 כניסות דיגיטליות פנויות;

- ז. 8 ממסרי מוצא פנויים ;
- ח. 8 מגעים יבשים במוצא (לא על הבקר) שיופעלו באמצעות פיקוד מהבקר ;
- ט. מהדקים (עם כיסוי) לחיבור קו הזנה חיצוני למטען המצברים ולא למנט החימום ;
- י. מהדקים לחיבור קו ללחצן הפסקת חרום ;
- יא. מהדקים ומימסרים הדרושים לחיבור מנורה מהבהבת "תקלה בגנרטור" ;
- יב. מהדקי כניסה לגילוי חוסר המתח, יבודדו משאר המהדקים ויסומנו בשלט : **"מתח זר - 400V"** ;
- יג. מטען מצברים אוטומטי, אם נדרש להתקנה בתוך הלוח כאמור לעיל בסעיף 39.02.01.07 ;
- יד. צופר להתרעה כללית, מימסר הפעלה (24V זרם ישר) ולחצן ביטול ;
- טו. מימסר המופעל על ידי חיישן מגע המותקן על גבי מפריד מים, לרבות נורת סימון ;
- טז. מימסר המופעל על ידי חיישן מגע שנמצא במצוף חוסר דלק, לרבות נורת סימון ;
- יז. מימסר המופעל ממגע מצוף עודף מילוי דלק והמפעיל מנורה מהבהבת ליד נקודת המילוי ;
- יח. חיבור כל החיוויים ממערכות ניטור דליפה, במאצרת היחידה ובמאצרת המיכל הפנימי וכן ממד גובה אולטרה-סוני במיכל הדלק הפנימי ;
- יט. חיבור לברז סולוואידי ביציאה מהמיכל הפנימי ;
- כ. כל הנוריות יהיו LED ;
- כא. יהיה ניתן לחבר הלוח על כל חלקיו עם יציאות תקשורת RS232 ו-RS485 למחשב בקרת מתקן ;
- כב. מודול תקשורת לבקרה מרחוק, תוך שימוש בפרוטוקול פתוח MODBUS בתקשורת RS485 או TCP/IP, יהיה כאמור במסמכי החוזה ;
- כג. הקבלן יספק פרוטוקול תקשורת מתאים לצורך הכנת המימשק לחיבור והפעלה משולבת עם התוכנה של בקרת המתקן ;
- כד. המידע שיועבר למחשב יכלול את האמור להלן בטבלה 39.02/01 ;
- כה. שלוש נורות לציון מתחי מופע היחידה ושלוש נורות לציון מתח רשת ;
- כו. זוג מגעים (יבשים) נוספים (INO+INC) לריכוז תקלות ;
- כז. מגע פתוח לריכוז תקלות יחובר למתח המצבר. המגע יפעיל (במתח המצבר) מימסר היבהוב (בלוח הפיקוד) שיפעיל מנורה בלוח ומנורה נוספת מעל דלת חדר הגנרטור או החופה.

39.02.06.02 בבקר ניתן יהיה לתכנת ולכיל את הפרמטרים הבאים :

תכונות
הבקר

- א. מספר ניסיונות התנעה והשהיות בין ההתנעות ;
- ב. זמן השהיה להעברת פקודה להפעלת מערכת ההחלפה ;
- ג. זמן השהיה להדממת הגנרטור, לאחר חזרת מתח רשת החשמל ;
- ד. התרעות מקדימות (Pre-Alarms) והתרעות (Alarms) ;
- ה. בתחילת ההתנעה, מושהית הפעולה של הגנת לחץ שמן נמוך. ההשהיה ניתנת לכיוונון בין 0 ל-30 שניות.

אם נדרש במסמכי החוזה, תסופק תוכנה לתכנות הבקר עם רישיון לביצוע שינויים
בפרמטרים השונים בבקר.

39.02.06.03	על גבי לוח הפיקוד יוצגו המדידות הבאות :
מדדים וחיוויים בלוח הפיקוד	א. זרם בשלושה מופעים (פאזות). רמת דיוק של 1% ; ב. מתח בשלושה מופעים (פאזות). רמת דיוק של 1% ; ג. תדר בטווח של 45Hz - 65Hz רזולוציה של 0.1Hz ; ד. מהירות המנוע ; ה. מד שעות פעולה ; ו. הספק [kW] (הספק כולל ונפרד לכל מופע) ; ז. הספק [kVA] ; ח. הספק [kVA_r] (הספק כולל ונפרד לכל מופע) ; ט. אנרגיה [kWh] ; י. גורם הספק [Pf] ; יא. מתח מצברי התנעה ; יב. מונה ניסיונות התנעה ; יג. לחץ שמן מנוע ; יד. טמפרטורת נוזל קירור ; טו. טמפרטורת ליפופי המחולל – אם נדרש במסמכי החוזה ; טז. טמפרטורת מיסבי המחולל – אם נדרש במסמכי החוזה ; יז. מונה זמני טיפול אחזקה לגנרטור ; יח. כמות הדלק במיכל הדלק [ליטר] ; יט. חיוויים נוספים, אם נדרשו במסמכי החוזה. תצוגת המדידה יכולה להיעשות באמצעות מדדים נפרדים, או באמצעות רב מודד דיגיטלי או באמצעות בקר ההפעלה של הגנרטור.
39.02.06.04	לוח הפיקוד שעל גבי צג דיגיטלי, יכלול את ההתרעות הבאות :
התרעות בלוח הפיקוד (Alarms)	א. מפלס דלק נמוך ; ב. מצב מפסק בורר שאינו במצב אוטומטי ; ג. מתח מצברי התנעה נמוך ; ד. אלטרנטור טעינה לא תקין ; ה. בגנרטור בעל הספק העולה על 150kVA – הימצאות מים בסולר.
39.02.06.05	המנוע ידומם ומפסק הזרם הראשי ינותק (Trip) ויעבירו חיווי בכל אחת מהתקלות הבאות :
הדממה בעת תקלות (Alarms+ Shutdowns)	א. לחץ שמן מנוע נמוך ; ב. טמפרטורת נוזל קירור גבוהה (חום מנוע) ; ג. כשל התנעה ; ד. מהירות יתר/תת מהירות ;

ה. עצירת חירום ;	
ו. מתח גבוה/תת מתח ;	
ז. תדר גבוה/תת תדר ;	
ח. מפלס נוזל קירור נמוך ;	
ט. אי הספקת דלק או חוסר דלק במיכל יומי ;	
י. חום יתר בליפופי המחולל – אם נדרש במסמכי החוזה ;	
יא. חום יתר במיסבי המחולל – אם נדרש במסמכי החוזה.	
מנורת התרעה מהבהבת, המעידה על תקלה בגנרטור, תותקן בסמוך (מחוץ) לחדר הגנרטור או על גבי החופה.	39.02.06.06
המנורה תחובר ללוח הגנרטור.	מנורה להתרעת תקלה
בנוסף ללחצן הדממה בלוח פיקוד (פנל) כבאים, אם נדרש, יותקן לחצן הדממה בסמוך (מחוץ) לחדר הגנרטור או על גבי החופה.	39.02.06.07
הלחצן יחובר ללוח הגנרטור.	לחצן הדממה גנרטור
	39.02.07 לוח סינכרון והחלפה
חיבור מערכת הדיזל-גנרטור למתקן החשמל יבוצע לפי אחת מהאפשרויות הבאות, וכאמור במסמכי החוזה :	39.02.07.00
א. החלפה ידנית ;	כללי
ב. החלפה אוטומטית (ללא סינכרון) ;	
ג. החלפה שקטה – לאחר הפסקת חשמל, חידוש הזנת החשמל למתקן באמצעות מתח הרשת, ייעשה ללא הפסקת חשמל. לוח הגנרטור יכלול את הרכיבים הנדרשים ;	
ד. החלפה שקטה ועבודה במקביל (סינכרון) – לצורך סינכרון בין גנרטורים לבין הרשת. במקרה שקיימים מספר גנרטורים – סינכרון בין הגנרטורים לבין הרשת וגם בין הגנרטורים לבין עצמם.	
מפסקי או מגעני החלפה ובקר החלפה, יותקנו במסגרת עבודות לוח החשמל ואינן כלולות בפרק זה.	
בהעדר התייחסות במסמכי החוזה, החיבור יהיה לפי אפשרות א. לעיל.	
מערכת הפיקוד של הגנרטור תאפשר את ביצוע הפעולות הבאות :	39.02.07.01
א. היחידה תופעל אוטומטית מיד בהעדר מתח הרשת ;	מערכת הפיקוד
ב. היחידה תדומם אוטומטית, בעת חזרת מתח הרשת - לאחר השהיה. משך זמן ההשהיה ייקבע על ידי המפקח ;	
ג. גילוי חוסר מופע, פחת מתח, או סדר לקוי של המופעים, יבוצע בלוח היחידה ;	
ד. לאחר התנעה ולאחר שמתח, תדר וסיבובי המנוע של היחידה התייצבו, יופעל מימסר למתן חיווי, למצב הגנרטור. מגעים של הממסר יעמדו בזרם של עד 5A בכל מגע. מגעים אלו יסומנו בשילוט מתאים ;	
ה. מיד עם ההדממה של היחידה, ינותק הממסר הנ"ל ;	

ו. הדממה אוטומטית של היחידה במקרה שמתח היחידה שונה ב-15% והתדר שונה ב-5% מהרשום, למשך זמן העולה על 10 שניות. תחום הסטייה ומשך ההשהיה יינתנו לכיוון. הדממה מסוג זה תלווה בהפעלת צופר אזעקה ונורית חיווי שתישאר פועלת גם לאחר הדממת היחידה;

ז. הדממה אוטומטית של היחידה במקרה של לחץ שמן נמוך, טמפרטורת מים גבוהה, חוסר מים או מהירות מנוע גבוהה מהמותר או כל תקלה כאמור לעיל בסעיף 39.02.06.05;

ח. לכל תקלה מסוג זה יהיה חיווי ויזואלי;

ט. העומס יחובר ליחידה תוך 30 שניות מרגע הפסקת מתח הרשת, וינותק תוך 60 שניות מרגע חזרת מתח הרשת. ההשהיות יהיו ניתנות לכיוון.

מצבי עבודה של הגנרטור יהיו כאמור להלן: 39.02.07.02

א. מצב מופסק: מצבי עבודה של הגנרטור

1. לא ניתן להניע את היחידה;
 2. מערכת הבקרה מנותקת ממתח;
 3. מצברים בטעינה;
 4. חימום חלל מחולל, חימום מוקדם – אם קיים;
 5. במקרה שהגנרטור פעל לפני שהועבר למצב מופסק, הוא ידומם מיידית, ללא השהית קרור, והעומס ינותק מהגנרטור.
- ב. מצב ידני:

1. הגנרטור מופעל ללא תלות במתח הרשת;
2. כל ההגנות פועלות;
3. הדממה במצב זה תהיה מיידית, ללא השהית קרור;
4. ניתן לחבר הגנרטור לעומס.

ג. מצב אוטומטי, כאמור לעיל בסעיף 39.02.07.00:

1. החלפה אוטומטית (ללא סינכרון);
2. "החלפה שקטה";
3. "החלפה שקטה" ועבודה במקביל (סינכרון).

מערכת סינכרון, אם נדרשת, תהיה כאמור במסמכי החוזה. 39.02.07.03
מערכת
סינכרון

המערכות הבאות יחוברו למתח "זר": 39.02.08

- חיבורי מתח
זר לגנרטור
- א. מטען מצברים שעל הגנרטור;
 - ב. מחמם מי קירור, אם נדרש;
 - ג. חימום חלל מחולל, אם נדרש;
 - ד. תאורה וכד' בחופת הגנרטור, אם נדרשת.

חיווט בין לוח הפיקוד לבין מכלולי הגנרטור יהיה כאמור להלן: 39.02.09
חיווט

א. חיווט הציוד המורכב על גבי הדיזל-גנרטור יתבצע באמצעות מוליכי נחושת גמישים בעלי בידוד עמיד בפני שמן, מים וסולר בטמפרטורה של 105°C ;

ב. המוליכים יוגנו באמצעות שרולים או צינורות, שגם הם יהיו עמידים בתנאי הסביבה כאמור לעיל בסעיף א', ותהיה אפשרות גישה נוחה לצורך הכנסה והוצאת המוליכים;

ג. החיווט יסומן בצבעים לפי תקנות החשמל;

ד. סרגלי המהדקים יסומנו וימוספרו באופן ברור ובר קיימא;

ה. המהדקים יסודרו עם הפרדה לפי מתחים (AC ו-DC);

ההזנה של מתח זר לאבזרים השונים תהיה באמצעות כבלים מטיפוס N2XY.

גנרטור בהתקנה נייחת, יכלול בקר מובנה שיסופק עם המערכת.

החיוויים ממערכת הדיזל-גנרטור לצורך חיבורם למערכת בקרת המתקן, יהיו כאמור להלן בטבלה מס' 39.02/01, בהתאם להספק הגנרטור.

39.02.10
חיוויים
לבקרת
מערכות
במתקן

טבלה מס' 39.02/01 – חיוויים לבקרת מתקן

הספק העולה על 45kVA		הספק עד 45kVA		תאור	
DO	AO	DO	AO		
				1. חיוויים בלוח הפיקוד:	
				א. זרם במופע:	
√		√		L1 (1);	
√		√		L2 (2);	
√		√		L3 (3).	
				ב. מתח במופע:	
√		√		L1 (1);	
√		√		L2 (2);	
√		√		L3 (3).	
				ג. מתח שלוב בין מופעים:	
√		√		L1 – L2 (1);	
√		√		L2 – L3 (2);	
√		√		L3 – L1 (3).	
√		√		ד. תדר	
√		√		ה. הספק	
√		√		ו. שיא ביקוש להספק	
√		√		ז. גילוי חוסר או פחת מתח או סדר מופעים לא נכון	
√		√		ח. כשל בהתנעה	
√		√		ט. היחידה פועלת ומיוצבת	
√		√		י. מתח שונה ב- ±15% מהרשום	
√		√		יא. תדר שונה ב- ±5% מהרשום	
√		√		יב. לחץ שמן נמוך	
√		√		יג. טמפרטורת מים גבוהה	
√		√		יד. חוסר מים	

הספק העולה על 45kVA		הספק עד 45kVA		תאור	
DO	AO	DO	AO		
√		√		טו. מהירות מנוע גבוהה	
				טז. מצב בורר התנעה	
√		√		1) מנותק	
√		√		2) ידני	
√		√		3) אוטומטי	
				יז. הפסקת פעולת גנרטור	
√		√		1) הדממה	
√		√		2) חירום	
				יח. מטען מצברים	
√		√		1) תקלה בהזנה	
√		√		2) תקלה ביציאה	
√		√		יט. בוצע סינכרון	
√		√		כ. התרעה כללית על תקלה	
				כא. מפסק ראשי	
√				1) מחובר ;	
√				2) מנותק ;	
√				3) TRIP (הגנת מפסק הופעלה).	
√		√		כב. מתח מצברי הנעה נמוך	
				2. חיוויים ממערכת הדלק:	
√				א. תכולת מיכל הדלק היומי בליטרים ;	
	√			ב. דליפת דלק מהמיכל היומי למאצרת המיכל	
	√			ג. דליפת דלק למאצרת הגנרטור ;	
	√			ד. עודף מילוי מיכל דלק ;	
	√			ה. חוסר דלק במיכל ;	
	√			ו. מים בדלק (מגע במפריד המים).	

39.02.11
לוח פיקוד (פנל)
כבאים

למערכת הדיזל-גנרטור תהיה אפשרות להעביר את החיוויים הבאים ללוח פיקוד כבאים:

39.02.11.01
 חיוויים ללוח פיקוד (פנל) כבאים

א. מצב בורר התנעת הגנרטור – "אוטומטי" (נורית ירוקה);

ב. תקלה כללית בדיזל-גנרטור (נורית אדומה);

ג. התרעה על חוסר דלק (נורית אדומה);

ד. גנרטור בעבודה (נורית ירוקה).

39.02.11.02
 לוח פיקוד (פנל) כבאים

אם נדרש במסמכי החוזה יסופק לוח פיקוד (פנל) כבאים, כאמור להלן:

א. הלוח יציג את החיוויים האמורים לעיל בסעיף 39.02.11.01;

ב. יותקן כבל בין לוח פיקוד כבאים לבין הגנרטור;

ג. לחצן להדממת הגנרטור.

39.02.12
לוח חשמל
לשירות הגנרטור

לוח חשמל לשירות הגנרטור יהיה כאמור במסמכי החוזה ובפרק 08 – מתקני חשמל. הלוח יכלול גם מפסק ראשי והגנות לצרכני הגנרטור השונים, כגון: חימום מוקדם (מי מנוע), מטען מצברים, חימום חלל מחולל, אם קיים, תאורה בחופה וכו'.

39.03 – בדיקות לפני התקנה**39.03.00
כללי**

- גנרטורים, לפני התקנתם, יעברו בדיקות התאמה לדרישות, כמפורט להלן:
- בדיקות יצרן לגנרטורים בהספק עד 150kVA יהיו כאמור במסמכי החוזה. בהעדר דרישות אחרות, יהיו הבדיקות כמפורט להלן בסעיף 39.03.01;
 - בדיקות יצרן לגנרטורים בהספק מעל 150kVA, יהיו כאמור להלן בסעיפים 39.03.01, 39.03.02 ובמסמכי החוזה.
- הבדיקות ייערכו לפי אחת משלוש האפשרויות הבאות:
1. במפעל היצרן (בארץ או בחו"ל) בנוכחות המפקח;
 2. אצל נציג היצרן (בארץ) בנוכחות המפקח;
 3. ללא נוכחות המפקח.

**39.03.01
בדיקות יצרן**

- הגנרטורים יעברו בדיקות אבטחת איכות בסיסיות של היצרן כשהם מורכבים ומושלמים (יחידת הדיזל-גנרטור – מורכבת כיחידה).
- בדיקות אלו יבוצעו בהתאם למערך הבדיקות של יצרן הדיזל-גנרטור, בהתאם לסטנדרט היצרן ויכללו גם את הבדיקות המפורטות בתת פרק זה.
- דו"חות ממצאי הבדיקות יכללו את פרטי הדיזל-גנרטור:
1. מספר דגם;
 2. מספר סידורי של המערכת;
 3. תאריך ייצור;
 4. תאריך ביצוע הבדיקות;
 5. מקום ביצוע הבדיקות.
- לפני האספקה, הקבלן יצרף את התעודות לבדיקות הבאות:
- א. **תעודת בדיקה Certified Test Report מקורית ומפורטת של היצרן** למנוע הדיזל, המחולל ושל המערכת המושלמת כיחידה אחת (צמד);
 - ב. **דו"ח בדיקת רעידות ליחידת הדיזל-גנרטור (Torsional Vibration Analyzes - TVA):** הדו"ח יכלול בדיקת רעידות והתאמת המערכת כיחידה אחת (צמד). היחידה תסופק עם תעודה מפורטת של יצרן הדיזל-גנרטור;
 - ג. **דו"ח כיוול ערכים ובדיקת הגנות לכל הפרמטרים במכלולי הדיזל-גנרטור:** מנוע דיזל, מחולל, לוח פיקוד ומפסק זרם ראשי.
- הדו"ח יכלול הצגת טווחי הערכים המכוילים למצב עבודה נומינלי של יחידת הדיזל-גנרטור, הצגת הערכים המכוילים לקבלת התרעות וכן הצגת הערכים המכוילים להפעלת הגנות, הכוללות גם ניתוק מפסק זרם ראשי והדממת היחידה.
- כל הפרמטרים הנ"ל יתאימו להגדרות היצרן;
- ד. **הגנות מנוע:** לחץ שמן, חום מנוע, חוסר נוזל קירור, מהירות יתר, טמפרטורת נוזל קירור גבוהה, כשל התנעה, עצירת חרום. הגנות אלו ינתקו מפסק ראשי, ידוממו מנוע ויעבירו חיווי מתאים לבקר לוח הפיקוד. התרעות חוסר טעינה והימצאות מים בסולר יפעילו חיווי מתאים בלוח הפיקוד, ללא הדממת מנוע וניתוק מפסק ראשי;
 - ה. **הגנות חשמליות:**
 1. תת וינתר תדר;
 2. תת ויתר מתח;
 3. חום יתר מחולל – אם נדרש במסמכי החוזה;
 4. חום יתר מיסבי מחולל – אם נדרש במסמכי החוזה.
 - ו. בדיקת הרצה בעומס – בהתאם להנחיות היצרן;

- ז. כל יחידת דיזל-גנרטור תכלול הגנות לחלקים חמים ומסתובבים בהתאם לתקן UL2200 או תקן אירופאי מקביל בהתאם למקור יצרן הגנרטורים ;
- ח. בדיקת בטיחות כללית תכלול : הגנה על רצועות ו"פוליי" של המנוע, מניעת מגע מקרי עם חלקים חמים בעלי טמפרטורה גבוהה - 60°C ומעלה.

39.03.02

בדיקות נוספות

39.03.02.00 לפי דרישה במסמכי החוזה יבוצעו הבדיקות המפורטות להלן : במפעל היצרן כללי
"Witness Test".

39.03.02.01
בדיקות עומס
במפעל

- בדיקות עומס במפעל היצרן :
- א. הרצה ובדיקות בעומס תהיה לכל גנרטור או בהתאם לאמור במסמכי החוזה ;
- ב. בדיקות בעומס יבוצעו על כל דגם גנרטור כשהוא מורכב ומושלם. הגנרטורים ייבדקו ביחד עם הרדיאטור המקורי שלהם כשהוא מורכב ;
- ג. גנרטור המסופק עם חופה, ייבדק עם החופה ;
- ד. משך זמן ההרצה במפעל ובדיקה בעומס משתנה בין 50% ל-110% תהיה 4 שעות לפי הפירוט להלן :

1. 30 דקות בעומס של 50% ;

2. שעותיים וחצי בעומס של 100% ;

3. שעה בעומס של 110%.

ה. מיד בגמר הבדיקה, תבוצע בדיקה ב"מכות עומס" לפי הפירוט הבא :

1. מריקים לעומס של 50% וחזרה לריקים ;

2. מריקים לעומס של 75% וחזרה לריקים ;

3. מריקים לעומס של 100% וחזרה לריקים.

דו"ח (בצורת גרף) המפרט את המתח, התדר, הזרם, ההספק וזמני התייצבות שלהם במהלך "מכות העומס" הנ"ל יימסר למפקח ;

ו. במהלך הפעלת הדיזל-גנרטור בעומס יבוצע מעקב ורישום בדו"ח הבדיקה, כאמור להלן בנספח ג', אחת ל-15 דקות אחר הנתונים הבאים : שעת הבדיקה, שעות פעולת מנוע, טמפרטורת נוזל קירור מנוע, לחץ שמן מנוע, מתח, תדר, זרם בכל מופע (פאזה), הספק, (טמפרטורת מחולל, טמפרטורת מיסבי מחולל – אם נדרש) ואחוז ההעמסה.

על הקבלן לספק תעודת בדיקה מקורית המציינת כי היצרן ביצע בדיקת הרצה סטנדרטית, כאמור לעיל לפני האספקה לאתר.

39.03.02.02

בדיקות
בטיחות
חשמל במפעל

הבדיקות הבאות יבוצעו כאשר הגנרטור דומם ומנותק מעומס :

א. **בדיקת מתח פריצה** : יש לספק דו"ח בדיקה (COT-Certificate Of Test) עבור המחולל ;

ב. **בדיקת התנגדות הבידוד** : יש לבצע בדיקת התנגדות הבידוד ב-500VDC במהדקי היציאה. הבדיקה תבוצע בתיבת החיבורים בין כל מופע לבין הארקה ובין האפס להארקה. הערך המינימלי של התנגדות הבידוד יהיה מעל $2\text{M}\Omega$;

ג. **בדיקת רציפות הארקה** : הבדיקה תבוצע על ידי הזרמת זרם של 10A - 25A במתח עד 6V. בדיקת ההתנגדות תבוצע בין פס הארקה מרכזי לבין כל חלק שמחובר אליו, כגון : מנוע, מחולל, לוח פיקוד, בסיס הגנרטור, חופה וכו'. הערך הנמדד יהיה נמוך מ- 0.1Ω .

39.03.02.03
בדיקת הגנות
למחולל
ולמנוע הדיזל

בדיקת הגנות למחולל ולמנוע הדיזל יהיו כאמור להלן:
ד. הגנות מנוע הדיזל:

1. **לחץ שמן נמוך** – הפסקת מפסק ראשי והדממת הגנרטור, לרבות חיווי בבקר לוח הפיקוד;
 2. **טמפרטורת נוזל קירור גבוהה** – הפסקת מפסק ראשי והדממת הגנרטור, לרבות חיווי בבקר לוח הפיקוד;
 3. **חוסר נוזל קירור** – הפסקת מפסק ראשי והגנרטור, לרבות חיווי בבקר לוח הפיקוד;
 4. **מהירות יתר** – הפסקת מפסק ראשי והדממת הגנרטור, לרבות חיווי בבקר לוח הפיקוד;
 5. **תת מהירות** – הפסקת מפסק ראשי והדממת הגנרטור, לרבות חיווי בבקר לוח הפיקוד;
 6. **עצירת חירום** – הפסקת מפסק ראשי והדממת הגנרטור, לרבות חיווי בבקר לוח הפיקוד;
 7. **התרעת חוסר טעינה** – הפעלת מנורת חיווי בלוח הפיקוד (ללא הדממת המנוע וניתוק מפסק ראשי);
 8. **התרעת הימצאות מים בסולר** – הפעלת מנורת חיווי בלוח הפיקוד (ללא הדממת המנוע וניתוק מפסק ראשי);
 9. **התרעת חוסר דלק** – תפעיל מנורת חיווי בלוח הפיקוד;
- ה. הגנות חשמליות:**

1. **מתח יתר/תת מתח** – הפסקת מפסק ראשי והדממת גנרטור, לרבות חיווי מתאים בבקר לוח הפיקוד;
2. **תדר יתר/תת תדר** – הפסקת מפסק ראשי והדממת גנרטור, לרבות חיווי מתאים בבקר לוח הפיקוד;
3. **חום יתר במחולל** – אם נדרשה במסמכי החוזה הגנה בפני חום יתר במחולל – הפסקת מפסק ראשי והדממת גנרטור, לרבות חיווי מתאים בבקר לוח הפיקוד;
4. **חום יתר במיסיבי המחולל** – אם נדרשה במסמכי החוזה הגנה חום יתר במיסיבי המחולל – הפסקת מפסק ראשי והדממת הגנרטור, לרבות חיווי מתאים בבקר לוח הפיקוד.

39.03.03
בדיקות
קבלה לאחר
התקנה
והרכבה
באתר

בדיקות קבלה לאחר ההתקנה יבוצעו כאמור להלן בתת פרק 39.08.

39.04 – מערכת איוורור והשתקה**39.04.00
כללי**

מערכת האיוורור תאפשר איוורור של מערכת הגנרטור לפי הוראות היצרן.
האיוורור יהיה טבעי. הקבלן יבדוק את פתחי האיוורור המתוכננים והתאמתם להוראות היצרן.
איוורור מאולץ וקירור אם נדרשים – יהיו כאמור במסמכי החוזה.
מכולה תהיה לפי אחת משתי האפשרויות האמורות להלן בסעיף 39.04.04.
מערכת האיוורור וההשתקה, לרבות חופה אקוסטית ומכולה, יתוכננו על ידי מהנדס מטעם הקבלן, בהתאם להנחיות להלן ובמסמכי החוזה. על הקבלן להגיש את התכניות לאישור המפקח לפני תחילת ביצוע העבודה.

**39.04.01
משתיקי קול
("קוליסות")**

אם נדרש במסמכי החוזה, יותקנו משתיקי קול בפתחי כניסת ויציאת האוויר של חדר הגנרטור או המכולה. מידות וסוג משתיקי הקול יהיו כאמור במסמכי החוזה.
בהעדר דרישה במסמכי החוזה, רמת הרעש המירבית במרחק של 7 מ' מפתחי ההשתקה של חדר הגנרטור תהיה 70dB(A), כאשר הגנרטור פועל בעומס מלא.
משתיקי הקול יחזקו לפתחים באמצעות זוויתני פלדה. המרווח בין המשתיק לפתח יאטם בפני פליטת רעש באמצעות חומר אטימה.
בחזית החיצונית של המשתיק, תותקן רשת מתכתית מגולוונת למניעת כניסה של בעלי חיים.
משתיקי הקול ייעטפו במעטפת חיצונית בשתי שכבות של פח מגולוון בעובי 2 מ"מ. המילוי בין שני הפחים יהיה מצמר סלעים דחוס בעובי 50 מ"מ, בצפיפות של 80 עד 100 ק"ג/מ"ק (למניעת תופעה של Cross-Talk).
אם במסמכי החוזה נדרשת צביעה של המעטפת המגולוונת, הצבע יהיה גמיש, כאמור במסמכי החוזה. עובי שכבת הצבע יהיה לפי הנחיות יצרן הצבע.
אורך המשתיקים וסוגם יהיו כאמור במסמכי החוזה. בהעדר דרישה אחרת, אורך המשתיקים יהיה 1.5 מ' והם יהיו בעלי 42% מעבר חופשי.
רמת ההנחתה של המשתיקים הנ"ל תהיה לא פחות מהאמור להלן בטבלה 39.04/01 :

**טבלה 39.04/01 רמת ההנחתה של משתקים לפי תדרים
(באורך 1.5 מ' וב-42% מעבר חופשי)**

תדר [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000
הנחתה [dB]	8	13	20	28	45	36	26

**39.04.02
מתאם בין
המקור
(רדיאטור)
לפתח פליטת
אוויר**

מתאם בין המקור (רדיאטור) לבין פתח פליטת האוויר החם בקיר המבנה, יהיה עשוי מבד גמיש עמיד, כדוגמת ברזנט.
המתאם יתאים לפתח יציאת האוויר.
הבד הגמיש יקובע אל הקיר באמצעות מסגרת מפח מגולוון.
בפתח יציאת האוויר תותקן רשת מגולוונת למניעת כניסה של גופים זרים או ציפורים.

**39.04.03
חופה**

אם נדרשה במסמכי החוזה חופה (אקוסטית או רגילה) היא תבוצע כאמור להלן :
א. מבנה החופה :

1. לחופה יהיו דלתות שירות עם חלון בדלת מול לוח הפיקוד ;
2. תריסי כניסת האוויר הצח בדלתות יהיו עשויים מפח פלדה זהה לפח של מבנה החופה והדלתות ;
3. מנעולים, צירים, ברגים, דסקיות, אומים וידיות יהיו עשויים מפלדת אל חלד (פלב"מ) 316 ;

4. מבנה החופה יכלול עמוד חיזוק אמצעי ברוחב 15 ס"מ לפחות. עמוד החיזוק יותקן במרכז כל אחת מהדפנות הארוכות בחופה. בכל דופן ארוכה יותקנו 2 דלתות הננעלות אל עמוד החיזוק. הדלתות יהיו בגודל של כ-80% מאורך דופן היחידה (החישוב ייעשה ללא חישוב שטח המשתיקים), בגובה הגנרטור המותקן בחופה, אולם לא יותר מגובה של 2.0 מ' ;
5. החופה תיוצר מפח פלדה מגולוון בעובי של 2 מ"מ לפחות ;
6. צביעת החופה תיעשה בתנור, כאמור בפרק 11 – עבודות צביעה. הצבע יהיה עמיד בתנאי סביבה קשים (קורוזיה, קרינת שמש, אבק וכו') ;
7. ליחידה יותקנו צינורות ניקוז אל מחוץ לחופה – עבור נוזלי קירור, שמן מנוע וצינור נשם אוויר ;
8. החופה תכלול מערכת תאורה, הכוללת 2 גופי תאורה לפחות הפועלים במתח של 12V או 24V (בהתאם למתח מצברי ההתנעה בגנרטור) ולחצן הפעלה וכיבוי התאורה באמצעות ממסר השהיה ;
9. מפסק הדממת חירום מסוג פטריה יהיה בעל 2 מגעים 500V 10A N.C. המפסק יותקן שקוע ולא יבלוט מפני דופן החופה שבה הוא מותקן.
- ב. **וו הרמה מרכזי לצורך שינוע עתידי :** אם נדרש במסמכי החוזה וו הרמה מרכזי לצורך שינוע עתידי, יש להציג אישור בודק מוסמך לכושר ההרמה, כאשר הוו אינו מיוצר על ידי יצרן המקור בחו"ל ;
- ג. **מאצרה ליחידת הדיזל-גנרטור,** אם נדרשה במסמכי החוזה, היא תהיה כאמור להלן בסעיף 39.06.13 ;
- ד. **רמת הרעש המירבית של חופה אקוסטית** במרחק של 7 מ' מהחופה תהיה 70dB(A) כאשר הגנרטור פועל בעומס מלא ;
- ה. **בידוד לחופה אקוסטית :**
 1. חומרי הבידוד המותקנים בצמוד לדפנות החופה ולתקרתה, בצד הפנימי, יהיו עשויים מצמר מינרלי העומד בת"י 751 בעובי 50 מ"מ, בצפיפות של 80 עד 100 ק"ג/מ"ק בסיווג A1 שאינו דליק, או בחומר אחר שיאושר מראש על ידי המפקח ;
 2. לצורך חיפוי וחיזוק חומרי הבידוד, יותקן פח מגולוון ומחורר בעובי 2 מ"מ, המחוזק באמצעות מסמרות, המכסה את כל שטח התקנת חומרי הבידוד.
 - ו. **מערכת גילוי וכיבוי אש,** אם תידרש, תהיה כאמור במסמכי החוזה.

39.04.04
מכולה

מכולה לא מושתקת תבוצע כאמור להלן :

39.04.04.01
מכולה לא
מושתקתא. **מבנה המכולה :**

1. המכולה תעמוד בדרישות ISO 668, ISO 1496 ותהיה באורך של 20' או 40', כאמור במסמכי החוזה ;
2. אם נדרש במסמכי החוזה שמשתיק הקול של מערכת הפליטה יהיה בתוך המכולה, גובה המכולה יהיה 2.8 מ' לפחות ;
3. המכולה תכלול לפחות שתי דלתות שירות ובנוסף דלת כפולה אחת. דלת שירות אחת תהיה מול לוח הפיקוד. דלת שירות נוספת תהיה מול המנוע או איזור הטיפול של הגנרטור. מידות הדלת הכפולה יהיו כמידות הקיר הצר, על מנת לאפשר הכנסה והוצאת הגנרטור. דלתות השירות יתוכננו בצורה שתאפשר גישה נוחה ובטוחה לטיפול בדיזל-גנרטור ובלוחות החשמל שבתוך המכולה ;
4. תהיה אפשרות לנעול את כל דלתות המכולה באמצעות מפתח אב (מסטר). כל דלתות המכולה יהיו ניתנות לפתיחה מתוך המכולה, ללא צורך בשימוש במפתח ;

5. הדלתות ושאר הפתחים יהיו אטומים ומוגנים בפני חדירת מים;
6. במקרה שרצפת המכולה עשויה מעץ, יש לחפות את כל שטח הרצפה בלוח פלדה מרוג, המרותך לצידי מסגרת המכולה. עובי הלוח ייקבע על ידי מהנדס של הקבלן בהתאם לעומס הצפוי על הרצפה ובכל מקרה העובי לא יפחת מ-1/8";
7. מנעולים, צירים, ברגים, דסקיות, אומים וידיות יהיו עשויים מפלדת אל חלד (פלבי"מ) 316.
- ב. **הנפה והרמה** - המכולה תכלול התקנים להנפה ולהרמה;
- ג. **צביעה**: צביעה תיעשה כאמור בפרק 11 – עבודות צביעה, ותהיה עמידה בתנאי סביבה קשים (קורוזיה, קרינת שמש, אבק, וכו');;
- ד. **ניקוז**: ליחידה יותקנו צינורות ניקוז אל מחוץ למכולה – עבור נוזלי קירור, שמן מנוע וצינור נשם אוויר;
- ה. **תאורה**: המכולה תכלול מערכת תאורה, הכוללת 2 גופי תאורה לפחות הפועלים במתח של 12V או 24V (בהתאם למתח מצברי ההתנעה בגנרטור) ולחצן הפעלה וכיבוי התאורה באמצעות ממסר השהיה;
- ו. **הדממה**: מפסק הדממת חירום מסוג פטריה יהיה בעל 2 מגעים 500V 10A N.C. המפסק יותקן שקוע ולא יבלוט מפני דופן המכולה שבה הוא מותקן;
- ז. **מאצרה** ליחידת הדיזל-גנרטור תהיה כאמור לעיל בסעיף 39.04.03 ג'. מידות המאצרה יהיו קטנות ממידות המכולה;
- ח. **מערכת גילוי וכיבוי אש**, אם תידרש, תהיה כאמור במסמכי החוזה.

- | | |
|---|---|
| מכולה אקוסטית (עם השתקה) תהיה כמו מכולה לא מושתקת, כאמור לעיל בסעיף 39.04.04.01, ותכלול גם את האמור להלן: | 39.04.04.02
מכולה
אקוסטית |
| א. רמת הרעש המירבית במרחק של 7 מ' מהמכולה תהיה 70dB(A) כאשר הגנרטור פועל בעומס מלא; | |
| ב. משתיקים : בשתי פיאותיה הצרים של המכולה יותקנו משתיקים. במקרה זה, לא יותקנו דלתות בפאות אלו. המשתיקים יותקנו בתוך המכולה או מחוצה לה, כאמור במסמכי החוזה ויהיו כאמור לעיל בסעיף 39.04.01; | |
| ג. בידוד אקוסטי : חומרי הבידוד המותקנים בצמוד לדפנות המכולה ולתקרתה, בצד הפנימי, יהיו עשויים מצמר סלעים דחוס בעובי 50 מ"מ בצפיפות של 80 עד 100 ק"ג/מ"ק בסיווג A1 לפי ת"י 755, או בחומר אחר שיאושר מראש על ידי המפקח; | |
| ד. פח מחורר : לצורך חיפוי וחיזוק חומרי הבידוד, יותקן פח מגולוון ומחורר בעובי 2 מ"מ, המכסה את כל שטח התקנת חומרי הבידוד. הפח יחוזק באמצעות מסמרות. | |
| משככי זעזועים בין מרכיבי היחידה למסגרת הבסיס יותקנו לפי דרישות היצרן: | 39.04.05
משככי
זעזועים בין
מרכיבי
היחידה
למסגרת
הבסיס |
| המשככים יעמדו בתנאי הסביבה המפורטים במסמכי החוזה, כגון: חום, נזילות שמן ודלק, קרינת שמש, רעידות שנוצרות בזמן פעולת הגנרטור או בזמן הובלה. | |
| משככי זעזועים בין מסגרת בסיס הגנרטור לרצפה, אם נדרשו במסמכי החוזה, יהיו כאמור להלן: | 39.04.06
משככי
זעזועים בין
מסגרת
הבסיס
לרצפה |
| א. המשככים יהיו מסוג קפיצי בעלי שקיעה סטטית של 1"; | |
| ב. אם נדרש, יעמדו המשככים בדרישות תקן לרעידות אדמה. על הקבלן להציג למפקח אישור היצרן להתאמה לתקינה זו, לרבות ציון מספר וסוג המשככים הנדרש לגנרטור; | |

ג. רמת הנחתת הרעידות של משככי הזעזועים אל משטח ההתקנה תהיה באחת מהרמות הבאות:

1. רמה רגילה: הנחתה של 90-95% מהרעידות שנוצרות מהגנרטור;

2. רמה גבוהה: הנחתה של 98-99% מהרעידות שנוצרות מהגנרטור.

בהעדר דרישה במסמכי החוזה תבוצע הנחתה של רמה רגילה;

ד. אם הדרישה לא ניתנת ליישום באמצעות המשכך לעיל, ניתן יהיה לשלב בין מערך משככי זעזועים המותקן בין מסגרת הבסיס לבין רצפת המבנה ובנוסף משככים בין המנוע-מחולל לבין מסגרת הבסיס, וזאת לאחר קבלת אישור מהיצרן או נציגו המורשה בארץ.

39.05 – מערכת הפליטה במבנה

בנוסף לאמור לעיל בסעיף 39.02.01.09, המשתיק וצינורות הפליטה מהמנוע יבודדו כך שהטמפרטורה במשטח החיצוני לא תעלה על 70°C .	39.05.00 כללי
הצינורות של מערכת הפליטה יהיו כאמור להלן:	39.05.01
א. הצינורות יהיו עשויים מפלדה, בעובי דופן של 2 מ"מ לפחות, או מנירוסטה בעובי דופן של 0.5 מ"מ לפחות;	צינורות הפליטה
ב. הצינורות יתאימו לטמפרטורה ממושכת של 600°C לפחות;	
ג. צינורות הפליטה יהיו בקוטר המומלץ על ידי יצרן היחידה ובהתאמה לאורך קו הפליטה;	
ד. הצינורות יחוברו למערכת הדיזל-גנרטור בחיבור גמיש, על מנת למנוע העברת רעידות מהמנוע למבנה;	
ה. בחדר, הצינורות יבודדו לכל אורכם בבידוד עשוי מצמר סלעים במשקל 80 ק"ג/מ"ק ובעובי 2.5 ס"מ לפחות. מעליהם יהיה כיסוי מפח בעובי 0.5 מ"מ;	
ו. צנרת במערכת פליטה בתוך מבנה תותקן עם אמצעי תלייה מהתקרה, בעלי בולמי זעזועים קפיציים;	
ז. קצה הצינור יהיה חתוך בזווית של 45° ובקצהו תותקן רשת להגנה מפני כניסת גופים זרים, כובע "סיני" או מכסה על ציר (קלפה);	
ח. רום קצה צינור הפליטה יתאים לדרישות כל דין וכאמור במסמכי החוזה.	
מעבר צנרת פליטה דרך קיר יאטם מפני יציאת רעש מחדר הגנרטור, באמצעות צמר סלעים וזוויתן חיזוק.	39.05.02 מעבר צנרת דרך קיר

**39.06 – מערכת הדלק**

מערכת הדלק תכולה :	39.06.00
א. מיכל יומי ;	כללי
ב. צינורות דלק וברזים ;	
ג. מיכל שבועי, אם נדרש ;	
ד. משאבות דלק חשמליות, אם נדרשות ;	
ה. משאבת דלק ידנית ;	
ו. מערכת סינון וריענון של הסולר במיכל שבועי - אם נדרשת, וכאמור במסמכי החוזה ;	
ז. לוח חשמל למערכת הדלק ;	
ח. הגנה קתודית, למיכל תת קרקעי, אם נדרש במסמכי החוזה.	
	39.06.01
	מיכל דלק
	יומי
בסמוך לגנרטור יותקן מיכל דלק יומי כאמור להלן :	39.06.01.00
א. נפח המיכל יהיה כנדרש במסמכי החוזה.	כללי
אם לא נאמר אחרת, נפח מיכל בבסיס היחידה יתאים ל-8 שעות עבודה לפחות בעומס מלא ונפח מיכל המיועד להתקנה נפרדת בחדר גנרטור (לא בבסיס היחידה) יהיה 2,200 ליטר ;	
ב. המיכל יעמוד בדרישות ת"י 4468 חלק 1. עובי הפח של המיכל יהיה 4 מ"מ לפחות ;	
ג. על הקבלן להגיש תעודת בדיקה של מעבדה מאושרת או מוסמכת המעידה שהמיכל עומד בדרישות התקן.	
ד. למיכל יהיו הפתחים הבאים :	
1. פתח למילוי ;	
2. פתח לריקון, לרבות ברז ;	
3. פתח לצינור עודפים ;	
4. פתח אדם לניקוי המיכל ;	
5. פתח לצינור יציאה לגנרטור ;	
6. פתח להחזרת עודפי דלק מהגנרטור ;	
7. פתחים למצופים ולמדי גובה ;	
8. פתחים נוספים בהתאם לנדרש במסמכי החוזה.	
ה. בסמוך למיכל תותקן משאבה ידנית למילוי דלק ממקור חיצוני, עם צינור גמיש באורך של 4 מ' ;	
ו. משאבת דלק חשמלית כאמור להלן בסעיף 39.06.11, תותקן אם נדרש במסמכי החוזה ;	
ז. במיכל יותקנו המצופים הבאים :	
1. מצוף הפסקה - במצב של מפלס גובה עליון (מיכל מלא) ;	

2. מצופי הפעלה והפסקה, אם מותקנת משאבה חשמלית ;
 3. מצוף התרעה על חוסר דלק - גובה פני דלק נמוכים.
 - ח. על המיכל יותקנו :
 1. מד גובה דלק חיצוני. מד הגובה יהיה מיכני (שעון) או חזותי (צינור שקוף). מיכל יומי בנפח של 1000 ליטר ומעלה, יכלול גם מד גובה אולטרה-סוני או אחר, כאמור במסמכי החוזה. בהעדר דרישה – יותקנו מד גובה חזותי ואולטרה-סוני ;
 2. נשם לרבות רשת ציפורים ;
 3. אם נדרש במסמכי החוזה, יותקן נשם לחץ ואקום ;
 4. בורג הארקה שאליו יחובר מוליך נחושת שזור בחתך 16 ממ"ר. המוליך יחובר בקצהו השני לפס השוואת פוטנציאלים ;
 5. שסתום למניעת מילוי יתר.
- 39.06.01.01 למיכל היומי תהיה מאצרה (ממתכת) לפי אחת משתי האפשרויות הבאות, כאמור במסמכי החוזה :
א. מאצרה חיצונית ;
ב. מאצרה מובנית (מיכל עם דופן כפולה) ;
אם לא נאמר אחרת, המאצרה תהיה לפי אפשרות א'.
נפח המאצרה או הדופן הכפולה יהיה 110% לפחות מנפח המיכל.
בתחתית המאצרה יהיה פתח לניקוז הכולל גם ברז.
מאצרת המיכל תצויד במערכת לניטור דליפת דלק - כמפורט להלן בסעיף 39.06.09.
מאצרה מבטון תהיה כאמור במסמכי החוזה.
- 39.06.01.02 לפני התקנת המיכל יש להגיש תעודות בדיקה, כאמור להלן בסעיף 39.06.01.03.
המיכל יותקן על גבי קונסטרוקציית פלדה לצורך העמדתו על רצפה או יהיה חלק אינטגרלי בבסיס היחידה (הדיזל-גנרטור), כאמור במסמכי החוזה.
אם לא נאמר אחרת, המיכל יהיה מיועד להעמדה על רצפה.
למיכל יומי בעל דופן כפולה תותקן מאצרה, רק אם נדרשה במסמכי החוזה.
- 39.06.01.03 על הקבלן להגיש תעודת בדיקה של מעבדה מאושרת או מוסמכת המעידה שהמיכל עומד בדרישות ת"י 4468, כאמור להלן בסעיף 39.06.02.00 :
א. בדיקת לחץ : בדיקת לחץ תיעשה באמצעות אוויר דחוס. הלחץ יועלה בהדרגה עד ל-0.7 אטמוספרות. הלחץ יישמר במשך 5 דקות ותיערך בדיקה לנזילה על ידי מי סבון לכל החיבורים, כל דליפה תתוקן. לאחר תיקון הדליפה יש לחזור על הבדיקה ;
ב. נתוני צביעת מיכל לרבות ניקוי בהתזה, מספר שכבות, עובי כולל של שכבת הצבע ;
ג. בדיקות גמר ריתוכים :
1. בדיקות רדיוגרפיה של ריתוכי ההשקה (100%). תוצאות הבדיקה יתאימו לאמור ב-API-650. פגמים שיתגלו – יתוקנו ויבדקו מחדש ;
2. בדיקות בשיטת השטף המגנטי של כל ריתוכי המילאת כ-Overlap.

39.06.02 מיכל דלק שבועי

- מיכל דלק שבועי יהיה לפי אחת משתי האפשרויות הבאות, כאמור במסמכי החוזה ובסעיפים להלן:
- א. מיכל להתקנה על קרקעית:
1. מיכל בנפח של עד 100 מ"ק יעמוד בדרישות ת"י 4468 חלק 1;
 2. מיכל בנפח העולה על 100 מ"ק יעמוד בדרישות ת"י 4468 חלק 2.
- ב. מיכל להתקנה תת קרקעית יעמוד בדרישות ת"י 4571 חלק 1, בעל דופן כפולה;
- ג. המיכל יכלול פתחים, מצופים, מדי גובה דלק ונשם - כאמור לעיל לגבי מיכל דלק יומי. פתח לניקוי המיכל יהיה פתח לכניסת אדם (Manhole);
- ד. המיכל ינוקה בהתזה וייצבע כאמור במסמכי החוזה;
- ה. הקבלן יבצע בדיקת לחץ למיכל לפני התקנתו;
- ו. בורג הארקה שאליו יחובר מוליך נחושת שזור בחתך 16 מ"ר. המוליך יחובר בקצהו השני לפס השוואת פוטנציאלים;
- ז. על המיכל יבוצעו הכנות להגנה קתודית;
- ח. מאצרה חיצונית למיכל דלק שבועי עילי כאמור לעיל בסעיף 39.06.01.01;
- ט. בדיקות איכות למיכלים יהיו כאמור לעיל בסעיף 39.06.01.03;
- י. אם נדרש במסמכי החוזה, יבוצע משטח בטון מתחת למיכל דלק עילי. עבודות הבטון יבוצעו כאמור בפרק 50 – משטחי בטון ובמסמכי החוזה.

39.06.03 מיכל דלק תת קרקעי

- בנוסף לאמור לעיל בסעיף 39.06.02, מיכל תת קרקעי יהיה כאמור בסעיפים הבאים:
- החומרים מהם עשויים המיכל והמעטפת יהיו כאמור להלן:
- א. מיכל מתכת – מעטפת שאינה מתכת;
- ב. מיכל מתכת – מעטפת מתכת;
- ג. מיכל שאינו מתכת – מעטפת שאינה מתכת.
- אם לא נאמר אחרת, החומרים מהם עשויים המיכל והמעטפת יהיו לפי אפשרות א' - המיכל עשוי ממתכת והמעטפת עשויה מפוליאסטר משוריין בסיבי זכוכית.

39.06.03.01 מעטפת למיכל תת קרקעי

- מעטפת למיכל תת-קרקעי תהיה כאמור להלן:
- א. המעטפת תהווה יחידה אחת שלמה ובהיקף של 360° , ללא תפרים, אטומה לחלוטין ועמידה בבדיקת וואקום או לחץ. במקרה של מעטפת ממתכת, התפרים יהיו כאמור במסמכי החוזה. במקרה של קרקע קורוזיבית - אם נדרשת הגנה מיוחדת, היא תהיה כאמור במסמכי החוזה;
- ב. מיכל הפלדה והמעטפת יופרדו זה מזה באופן מוחלט באמצעות מרחקים (Spacers). בכל שטח פני המיכל יישמר מרווח אחיד של 5 ס"מ לפחות בין שתי הדפנות;
- ג. המיכל יסופק ויותקן עם אמצעי הגנה אשר יאפשרו הידוק המיכל לבסיס בטון (למניעת ציפה). האמצעים יגנו על המעטפת מפני נזקים העלולים להיגרם לה כתוצאה מתהליך זה, וכתוצאה מתהליך ציפה;
- ד. משטח או קורות בטון למיכל, למניעת ציפה, יתוכנן על ידי מהנדס מבנים של הקבלן או יבוצע לפי הנחיות יצרן המיכל. אם לא נאמר אחרת, משטח בטון לעיגון המיכל יותקן מתחת למיכל;

ה. מעבר צנרת דרך המעטפת ייעשה תוך שימוש באבזרים מיוחדים אשר ישמרו על אטימות המעטפת;

ו. שוחת אדם – שהינה מבנה המותקן על גבי המיכל התת-קרקעי המאפשר גישה לאדם לריכוז המגופים והמשאבות המותקנים על המיכל, תבוצע כאמור להלן בסעיף 39.06.03.04;

ז. פיאזומטרים – יהיו אם נדרש וכאמור במסמכי החוזה.

39.06.03.02 מערכת איטום נוספת (איטום שלישוני) למיכלים תת קרקעיים תהיה כאמור במסמכי החוזה.

מערכת
איטום נוספת
(איטום
שלישוני)
למיכלים
תת"ק

39.06.03.03 שוחת אבזרים ומכסה תבוצע כאמור בת"י 4571 חלק 2, מסמכי החוזה וכאמור להלן:

שוחת
אבזרים
ומכסה

א. השוחה תסופק כחלק הניתן לפתיחה, פירוק והרכבה באתר, ותאפשר הגנה על כל פתחי המיכל המרוכזים במקום אחד. חומרי המבנה יהיו כאמור במסמכי החוזה. מבנה השוחה יבטיח גישה נוחה לפתחים. השוחה תתאים למבנה המיכל הייחודי;

ב. השוחה תישען על מעטפת המיכל בצורה מסיבית, אטומה ויציבה ותחזוק בברגי פלב"מ;

ג. מבנה השוחה יאפשר קידוח פתחים עבור צנרת המתחברת למיכל, וסידורי אטימה מתאימים;

ד. מבנה השוחה ומכסה השוחה יבטיחו הגנה מחדירת מי גשם ומי הצפה לתוך השוחה;

ה. המכסה יכלול אפשרות להתקנת מנעול תליה;

ו. המכסה יכלול ידית להרמה;

ז. אם השוחה והמכסה עשויים פלדה, חומר המבנה יהיה פלדה (ST37), בעובי מיזערי המבטיח את החוזק הנדרש ובכל מקרה לא פחות מ-5 מ"מ. המכסה יכלול חיזוקים כנדרש;

ח. השוחה והמכסה ייצבעו כאמור במסמכי החוזה.

39.06.03.04 פתחים וחיבורים במיכלים יהיו כאמור להלן:

פתחים
וחיבורים
במיכלים

א. פתחים וחיבורים סטנדרטיים במיכל יהיו כמפורט להלן:

1. פתח לניקוז, הסגור באמצעות ניפל NPT 2" (דרג #3000) עם פקק. הניפל יבלוט 60 ס"מ מדופן המיכל. שוחת הפתח תסופק ללא צינור היורד לקרקעית המיכל;

2. פתח למילוי המיכל – מאוגן למעלה וצינור פלדה בקוטר 3", המגיע עד לקרקעית המיכל. קצה הצינור בקרקעית המיכל יהיה בצורת T. מבנה הצינור יאפשר הרכבה ופירוק של שסתום למניעת מילוי יתר;

3. שני פתחי יניקה למשאבות הזנה למיכל היומי יהיו עם אוגן לכל פתח בקוטר של 2". צינור היניקה ו"שסתום רגל" יותקנו על ידי הקבלן באתר ואינם חלק מאספקת המיכל;

4. שני פתחים לשימוש עתידי – ייסגרו באמצעות אוגן עיוור;

5. פתח להתקנת מדיד דיגיטלי – יכלול צינור ואוגן 4";

6. פתח איורור המיכל - ניפל NPT 3" (דרג #3000), עם פקק. הניפל יבלוט 60 ס"מ מעל המיכל. הצינור והנשם יחוברו על ידי הקבלן באתר לאחר ההטמנה;
7. פתח ומוט מדידה ידני, הכולל גם מכלול מדידה בקוטר 2" ;
8. פתח ומוט ידני לגילוי דליפות בקוטר 2" ;
9. פתח ומד תת לחץ (וואקום) לבדיקת אטימות המיכל. החיבור יכלול פקק חיצוני (NPT 1/4"). החיבור ישמש לצורך ביצוע בדיקת תת לחץ, בהתאם לסוג המיכל בעת ההטמנה, ולביקורת תקופתית ;
10. "שוחת אדם" למיכל תת קרקעי בעל דופן כפולה הכולל אוגן "עיוור" עם ברגים, דיסקיות, אטמים מותקן כחלק אינטגרלי של המיכל. הקוטר הפנימי של הפתח יהיה 24" נטו לפחות. על אוגן פתח האדם יותקנו אבזרים כאמור בסעיפים לעיל.
- ב. כל האוגנים המותקנים, בדרג ASA 150, יכללו אטם חוצץ המתאים לדלק (עבור צנרת לחיבור עתידי למיכל), עם ברגי פלדה בדרגת הלחץ המתאימה. המיכל יכלול אוגנים עוורים מורכבים, אם נדרשו במסמכי החוזה ;
- ג. הבדיקות לפני הטמנה בקרקע, לרבות בדיקת הלחץ, ייעשו כאמור בתקן 4571 חלק 2.

הכנות לניטור דליפות יהיו כאמור להלן :	39.06.03.05
א. מבנה המיכל יכלול חלל מוגדר ("באר") וסידור להתקנת אמצעי לניטור דליפות ;	הכנות לניטור דליפות בתווך שבין המיכל הפנימי למעטפת
ב. מקום ההכנה להתקנת האמצעי, יהיה לפי סוג המיכל ובהתאם לדרישות ת"י 4571 חלק 1 ;	
ג. מבנה המיכל יבטיח ניקוז מיידי של נוזלים מכל נפח החלל שבין המיכל למעטפת, אל "הבאר" - לאמצעי ניטור הדליפות ;	
ד. במקרים בהם ה"באר" בולטת מפני מעטפת המיכל החיצונית, יש לחזק את המעטפת באיזור החלק הבולט, לצורך עמידותו בפני פגיעות.	
הטמנת מיכל דלק בקרקע, תבוצע כאמור בת"י 4571 חלק 2 וכאמור במסמכי החוזה.	39.06.03.06
	הטמנת מיכל דלק תת קרקעי
לאחר גמר עבודות הריתוך ומבחן הלחץ, ינוקה פנים המיכל משיירי הריתוך ומלכלוך אחר. במידת הצורך יישטף פנים המיכל במים, וייובש ייבוש מלא.	39.06.03.07
	ניקיון המיכל
א. מיכל הדלק יחובר להארקה. רמת הארקה הסופית תהיה 10Ω לכל היותר ;	39.06.04
ב. הארקה אלקטרונית ההארקה ותא הבקרה אם נדרשו, יבוצעו כאמור במסמכי החוזה ;	הארקה מיכלי וצנרת הדלק
ג. הקבלן יבצע גשרי הארקה שייצרו רציפות חשמלית לכל אורך הצינורות ובכל המערכת ;	
ד. במקרה של מיכל תת קרקעי, אם נדרש במסמכי החוזה, הארקות יחוברו דרך יחידות PCR (Potential Cathodic Resistor).	
אם בנוסף למסנני הדלק של היחידה (דיזל-גנרטור) נדרש במסמכי החוזה להתקין מסננים נוספים, הם יהיו כאמור להלן ובמסמכי החוזה :	39.06.05
א. מסנני הדלק יהיו ניתנים להחלפה ;	מסננים למערכת הדלק

- ב. המסננים ימוקמו במקום בעל גישה נוחה לצרכי תחזוקה ;
 ג. מסנן מפריד מים (Water Separator) יהיה בעל מגע להתרעה חשמלית בלוח הפיקוד – "מים בדלק". המסנן יותקן בסמוך ליחידה.

39.06.06 צנרת דלק

- חיבור היחידה למיכל הדלק יבוצע כדלהלן :
- א. צנרת הדלק תהיה לפי אחת מהאפשרויות הבאות וכאמור במסמכי החוזה :
1. צנרת פלדה סקדיוול 40 ללא תפר לפי ת"י 593, מחוברת בריתוך באמצעות ספחים מסוג "Socketweld" Class 3000. אין להשתמש בצנרת מגולוונת ;
 2. צנרת נחושת המתאימה לדלק (לצנרת על קרקעית בלבד) ;
 3. צנרת פלסטית תעמוד בדרישות תקן UL 971. דרישות נוספות לצנרת פלסטית יהיו כאמור במסמכי החוזה ;
 4. בהעדר דרישה אחרת, צנרת גלויה (על קרקעית) תהיה עשויה מפלדה וצנרת תת קרקעית או המותקנת בתעלות בטון, תהיה פלסטית בעלת דופן כפולה כנ"ל ;
 5. צנרת דלק גמישה לחיבור בין הצנרת הקשיחה לבין הגנרטור תעמוד באחד מהתקנים הבאים : SAE-J30, EN1361 Type C, EN 8531SN, API 1529 ;
 6. בגמר התקנת הצנרת הטמונה והגלויה תתבצע בדיקת לחץ כנדרש בת"י 4571 ;
 7. בעת כיסוי צנרת טמונה, יונח סרט מחומר פלסטי, עם סימן "קו-דלק" בצבע חום בעומק של 40 ס"מ לפחות מתחת לפני הקרקע, הסופיים. זקפים לסימון צנרת תת קרקעית יהיו כאמור להלן בסעיף 39.06.19.
- ב. חיבור היחידה למיכל הדלק יהיה באמצעות 2 צינורות : צינור הזנה וצינור עודפים. קוטר הצינורות יהיה כמומלץ על ידי יצרן היחידה. החיבורים בין הצינורות ליחידה יהיו גמישים ;
- ג. לצינור ההזנה יותקן ברז ;
- ד. אם נדרש במסמכי החוזה, יש להתקין ברז סולוואידי על גבי צינור אספקת דלק ממיכל הדלק היומי (במקרה של מיכל דלק יומי המותקן בנפרד). הברז ייסגר בעת גילוי דליפה למאצרת היחידה ;
- ה. לצינור המילוי של המיכל היומי יותקן ברז מיכני (מצוף) שייסגר באופן אוטומטי בעת שהדלק במיכל מגיע למפלס העליון.

39.06.07 עמדת מילוי מיכל דלק

- עמדת מילוי מיכל הדלק תהיה כאמור להלן :
- א. עמדת המילוי תהיה בארון העשוי מפלדה, הכולל דלת הניתנת לנעילה, ותחובר למיכל הדלק באמצעות צינור בקוטר 2" לפחות ;
- ב. בעמדת המילוי - הצינור יצוייד במגוף ניתוק כדורי, חיבור מהיר מסוג OPW לרבות מכסה, אל חוזר ;
- ג. עמדת המילוי תכלול גם מאצרה לאיסוף עודפי הדלק ;
- ד. ליד עמדת המילוי תותקן יחידת התרעה על הפסק/גמר מילוי בעלת דרגת הגנה IP67. היחידה תכלול גם מנורה אדומה מהבהבת, זמזום, מימסר השתקה לזמזום, לחצן השתקה, ושלט "הפסק מילוי" ;
- ה. עמדת המילוי תצוייד בתוף הארקה לרכב תדלוק ותכלול תוף קפיצי, כבל הארקה גמיש בחתך של 25 מ"מ באורך 15 מטר עם בידוד גומי ומתאם לחיבור רכב תדלוק. תוף הארקה יהיה משולט בשלט אדום : "תדלק רק לאחר חיבור הארקה".

39.06.08
מד גובה
(נפח) דלק

- מדי הדלק יהיו כאמור להלן :
- א. מערכת מד הגובה (נפח) האולטרה-סוני תהיה כאמור להלן :
1. אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, מד נפח אולטרה סוני שיותקן במיכל יומי יכלול 5 ממסרים ליציאת אות בקרה אנלוגי 4mA-20mA. מד הנפח שיותקן במיכל השבועי יכלול 3 ממסרים כנ"ל ;
 2. מד הגובה יתחבר למיכל הדלק בפתח בקוטר 3" ;
 3. דרגת הגנה IP67 ;
 4. המערכת תחווט לפנל עם צג דיגיטלי. הפנל יכוייל להציג את כמות הדלק במיכל בליטרים ;
 5. מד הגובה יותקן כך שהמדידה תהיה מקרקעית המיכל ועד לתקרתו ;
 6. לפנל תהיה יציאת תקשורת RS485 לחיבור לבקרת המתקן ;
 7. בכל מקרה מד הגובה יכלול צג מקומי.
- ב. מד גובה - מוט מדידה יותקן כך שהסימונים על גביו לכמות הדלק יהיו לפי חישוב המבוסס על מידות המיכל. הסימונים על גביו יראו לפחות את המידות הבאות בהתייחס לקיבולת המיכל : 10%, 30%, 90%.

39.06.09
מערכת
לניטור
דליפת דלק

- מאצרה של מיכל דלק, מאצרה של יחידת הדיזל-גנרטור ומיכל בעל דופן כפולה יצויידו, כל אחת, במערכת לניטור דליפה, כאמור להלן ובמסמכי החוזה :
- א. יחידת הניטור תהיה מבוססת על מצוף הסוגר מעגל חשמלי בעת הצטברות נוזלים בנקודת הניטור ;
- ב. נקודות החיבור של המעגל החשמלי יהיו מחוץ למיכל או המאצרה (מוגנות במכסה מתברג), ויאפשרו בדיקת המעגל החשמלי באמצעות מוניטור נייד או חיבור לרכוז ניטור קבועה ;
- ג. המצוף יהיה ניתן לפירוק ולשליפה מהירה מחלל הניטור כדי לבצע בדיקת תקינות של פעולת המצוף-מפסק ;
- ד. מערכת ניטור הדליפה תחובר ללוח פיקוד, לצורך העברת מידע על דליפה.

39.06.10
ברזים

- כל חיבור קבוע יצוייד בברז כדורי מתאים לשימוש בדלק ומאושר API. האטמים יתאימו לעבודה עם דלק ובלחצים וטמפרטורות הדרושים. הברז והתקנתו יהיו כאמור במסמכי החוזה. על צינור הזנת היחידה מהמיכל יותקן ברז סולנואידי מוגן פיצוץ לפי ת"י 60079. אם נדרש, הברזים יכללו התקן נעילת מצב.

39.06.11
משאבת דלק
חשמלית

- משאבת דלק חשמלית אם תידרש, ואם לא נאמר אחרת, תהיה כאמור להלן :
- א. המשאבה תתאים לעבודה עם סולר ;
 - ב. המשאבה תכלול הגנה כנגד מקרה של עבודה ללא דלק ;
 - ג. המשאבה תהיה תלת מופעית ;
 - ד. מנוע המשאבה יהיה מוגן התפוצצות,
 - ה. למשאבה יהיה פורק לחץ פנימי ;
 - ו. המשאבה תותקן על גבי שתי שכבות גומי מחורץ, תקובע לבסיס, ותפולס.

39.06.12 לוח החשמל של מערכת הדלק

- לוח החשמל של מערכת הדלק יכלול מפסק ראשי וכל הדרוש להזנת משאבות הדלק, ואת האמור להלן:
- א. בורר אופן הפעלה למשאבה:
 1. "אוטו" – אוטומטי, מוגבל בקוצב זמן;
 2. "0" – ללא פעולה;
 3. "יד" – מילוי ידני – הפעלה באמצעות בורר קפיצי;
 4. מנורות סימון הפעלת/הפסקה/תקלה משאבות.
 - ב. פיקוד למצופים במיכל יומי ושבועי, יהיו כאמור לעיל בסעיף 39.06.01 וכאמור במסמכי החוזה;
 - ג. לוח החשמל יכלול נורות חיווי למצבים השונים. אם לא נאמר אחרת הלוח יכלול את החיוויים הבאים:
 1. נורות חיווי להתרעות השונות;
 2. נורות חיווי קיום מופעים ("פאזות");
 3. מים במסנן דלק;
 4. תקלה של דליפת דלק במיכלים ובמאצרת הגנרטור;
 5. התרעות נוספות כנדרש במסמכי החוזה.
 - ד. לחצן בדיקת תקינות נורות התרעה בלוח, לחצן השתקת צופר, לחצן איפוס;
 - ה. מפסק חירום (פטריה);
 - ו. אם נדרש, החיוויים מלוח הפיקוד של מערכת הדלק יועברו למערכת בקרת המתקן, כאמור במסמכי החוזה;
 - ז. אם נדרשה במסמכי החוזה התקנת בקר למערכת בקרת מבנה, בקר זה יותקן בתא נפרד בלוח החשמל של מערכת הדלק.

39.06.13 מאצרה ליחידת הדיזל- גנרטור

- אם נדרש במסמכי החוזה, תותקן מאצרה ליחידת הדיזל-גנרטור כאמור להלן:
- א. מתחת לבסיס יחידת הדיזל-גנרטור תותקן מאצרה מפלדה בעובי 3 מ"מ בנפח של 10% יותר מתכולת נוזל הקירור ושמן המנוע במנוע הדיזל;
 - ב. חיבור המאצרה לבסיס היחידה יבוצע באמצעות ברגים ללא קדחת חורים בחלק הפעיל של גוף המאצרה;
 - ג. אם נדרש במסמכי החוזה, לגנרטורים בהספק של עד 200kVA יותקנו מתחת למאצרה, באמצעות ריתוך 2 פרופילי פלדה במידות 200/100 מ"מ שיאפשרו לשנע באמצעות מלגזה את יחידת דיזל הגנרטור עם המאצרה;
 - ד. לצורך ניקוז המאצרה, תותקן בתחתיתה, בצידה הפנימי, "מופה" בקוטר 1" עם פקק מתברג, שיאובטח באמצעות שרשרת. המופה תרוחק למאצרה;
 - ה. שפות המאצרה/קצות הדפנות לכל היקפה יכופפו בצורת "ח";
 - ו. המאצרה תהיה צבועה. הצבע יהיה עמיד בפני סולר;
 - ז. כאשר הגנרטור מותקן בחופה, מידות המאצרה יהיו קטנות ממידות החופה;
 - ח. לאחר גמר ייצור המאצרה תבוצע בדיקת אטימות. היצרן יעביר למפקח אישור הכולל את פרטי הבדיקה ושם המבצע;
 - ט. במאצרה יותקן חיישן לניטור דליפות, לרבות חיווט ללוח ההתרעות, כאמור לעיל בסעיף 39.06.09.

39.06.14 צביעת רכיבי מתכת

- הצביעה תבוצע כאמור במסמכי החוזה, פרק 11 - עבודות צבע וכמפורט להלן.
- א. רכיבי מתכת ייצבעו לאחר ניקוי וצביעה ב-2 שכבות צבע יסוד. עובי כל שכבה יהיה 25 מיקרון לפחות. משך ההמתנה בין השכבות יהיה 24 שעות לפחות.

- לאחר מכן יצבעו 2 שכבות נוספות בצבע עליון, עובי שכבה 60 מיקרון. צבע סופי של תמיכות יהיה בגוון שחור.
- על צנרת הדלק יסומנו כיווני הזרימה, באמצעות חיצים צבועים;
- ב. תא הבקרה (הבריכה) והמכסה של מיכל תת קרקעי ייצבעו לפי אחת משתי האפשרויות הבאות:
1. במערכת צבע אפוקסי בעובי 400 מיקרון, בגוון סופי שחור;
 2. גליון חם בעובי 80 מיקרון לפחות, לרבות שכבת פריימר וצבע עליון שחור לשימוש חיצוני.
- אם לא נאמר אחרת, הצביעה תהיה כאמור באפשרות 1 לעיל.
- ג. מיכל תת קרקעי;
- ד. מאצרה העשויה מפלדה תיצבע בדומה למיכל הדלק. אין לבצע עבודות צביעה בגשם.

39.06.15 שילוט על הציוד

- על פריטי ציוד, כגון: מיכלים, משאבה, הארקה סטטית וכד' – יותקנו שלטים עם ציין סוג הדלק.
- כמו כן יותקנו 2 שלטי אזהרה – "דלק – אסור לעשן", במידות 30×50 ס"מ בסמוך למיכל.
- הכתב יהיה אדום על רקע צהוב. האותיות יהיו בגובה 10 ס"מ.

39.06.16 שטיפת צנרת הדלק

- בתום התקנה של מערכת הדלק, יש לשטוף את הצנרת ואת המיכל היומי.
- השטיפה תתבצע באמצעות סולר נקי שיוזרם בכל הצנרת, תוך סחרורו בצנרת באמצעות משאבת דלק על ידי יניקה מחביות והחזרה לחביות, תוך כדי סינון, עד קבלת נוזל נקי.
- ממיכל התחברות למיכל יומי יש להוציא בקבוק עם נוזל לבדיקה. הנוזל יהיה צלול ללא משקעים ובצבע הסולר.
- כל הציוד והמכשור הנדרשים לצורך השטיפה יסופקו על ידי הקבלן, לרבות:
- א. משאבה;
 - ב. צנרת גמישה;
 - ג. מסננים;
 - ד. בקבוקי זכוכית שקופים בעלי פיה רחבה לבדיקת ניקיון הדלק;
 - ה. חביות הסולר לשטיפת הצנרת וחביות ריקות. החביות יסולקו מן השטח לאחר גמר תהליך השטיפה;
 - ו. כדי לאפשר שטיפת הצנרת ובדיקות לחץ, הקבלן יתקין ברזים, הסתעפויות וחיבורים בצנרת אף מעבר לנדרש במסמכי החוזה. התקנות אלו יפורקו בתום השטיפה.

39.06.17 בדיקה חזותית של המערכת

- לאחר סיום כל העבודות ולפני מילוי בדלק, תיערך בדיקה חזותית (לא תפעולית) של כל המתקנים, הצנרת, המיכלים וכו'.
- לפני בדיקה זו על הקבלן לבדוק את ניקיון המיכלים והצנרת.
- בבדיקה זו, יש לוודא כי אין צורך נוסף בריתוכים או עבודות אחרות המייצרות ניצוצות.

39.06.18 שלבי בדיקת מערכת הדלק

- עם סיום הבדיקה החזותית, על הקבלן לבצע בדיקה בנוכחות המפקח. הפעלת מערכת הדלק הינה באחריות הקבלן.

במהלך ההפעלה הקבלן יביא צוות עובדים שיכלול עובדים כלליים, חשמלאי, צנר וכד', בכדי לתפעל את המערכת ולהתגבר על תקלות צפויות.
לפני מילוי סולר במיכלים תיעשה בדיקה לשלמות המערכות והאבזרים, המגופים, השסתומים.
לאחר אישור המפקח, יש למלא את המיכל השבועי בכ-30% מנפחו ולבדוק את שלמות ותקינות המערכת.
במקרה שאין מיכל שבועי, יש למלא את המיכל היומי ב-30% מנפחו לפחות.
במסגרת בדיקות הקבלה יבוצעו סימולציות מלאות לכל המערכת. מספר ההפעלות עד לאישור תקינות מלא ייקבע על ידי המפקח.
המערכות שייבדקו:

- א. התרעות;
 - ב. בדיקת מפלס הדלק במיכלים;
 - ג. משאבות.
- לאחר אישור המפקח על השלמת הבדיקות כנדרש, ומסירת תכניות עדות (As Made) ותיעוד טכני כנדרש, תאושר העבודה.

39.06.19 זקפי סימון
אם נדרש במסמכי החוזה, תוואי צנרת דלק או מיכל תת קרקעי יסומן באמצעות זקפים (עמודים) מפלדה, וכאמור להלן.

- א. הזקפים יותקנו מסביב למיכל תת קרקעי, לאורך הקו ובנקודות הקצה והתפנית, במרווחים ובמיקום כנדרש במסמכי החוזה;
- ב. קוטר הזקפים לסימון תוואי צנרת יהיה 3";
- ג. קוטר הזקפים להגנה סביב מיכל תת קרקעי יהיה 6";
- ד. עיגון הזקפים יהיה באמצעות גושי בטון בגובה 30 ס"מ ובקוטר של 30 ס"מ לפחות;
- ה. יש למלא את חלל הזקפים ולסתום אותם ב"פקק" מבטון;
- ו. הזקפים ייצבעו בצבע לפלדה כאמור בפרק 11 – עבודות צביעה. אם לא נאמר אחרת, גוון הזקפים יהיה חום.

39.06.20 הגנה קתודית
הגנה קתודית למיכל דלק תת קרקעי תבוצע כנדרש במסמכי החוזה.

39.07 – סימון, שילוט וצביעה**39.07.01
סימון ושילוט**

מערכת הדיזל-גנרטור תכלול שלט מקורי של היצרן ובו הפרטים הטכניים של היחידה. במקרה ששלט היצרן אינו בעברית, יצורף גם שלט בעברית המכיל את הפרטים הנ"ל. השלטים, לרבות שלטי אזהרה ובטיחות שמותקנים בקרבת הגנרטור יהיו עשויים מ"סנדוויץ" בצבע לבן על רקע אדום, כאמור להלן בטבלה 39.07/01. שלטים על גבי הגנרטור לזיהוי המכללים, יהיו כאמור להלן בטבלה 39.07/02. שילוט למערכת הדלק, כגון: מיכל יומי ומיכל שבועי, יבוצע כאמור במסמכי החוזה ובסעיף 39.06.15. שילוט בלוחות חשמל יהיה כאמור בפרק 08 – מתקני חשמל. השלטים שיוותקנו על גבי הגנרטור יהיו עשויים מאלומיניום בציפוי אנודייז, אותיות חרוטות בצבע שחור, אלא אם צויין אחרת. ההתקנה תבוצע על ידי דבק אפוקסי עמיד לחום, שמנים ודלקים. במקומות בהם לא ניתן להדביק את השלטים, הם יותקנו באמצעות שרשרת מתכת אל-חלד.

**39.07.02
צביעה**

צביעת הצנרת תיעשה כאמור במסמכי החוזה ובפרק 11 – עבודות צביעה. צביעת מערכת הדלק תהיה כאמור לעיל בתת פרק 39.06. צנרת הפליטה תיצבע בצבע עמיד בפני חום עד לטמפרטורה של 600°C וכאמור במסמכי החוזה.

טבלה 39.07/01 – שלטי אזהרה ובטיחות בקרבת הגנרטור

הערות	מידות (ס"מ)	מיקום	נוסח השלט
1. בכניסה לחדר גנרטור	אסור לעשן	20*20	
2. בכניסה לחדר גנרטור	יש להשתמש באמצעי מיגון נגד רעש		
3. א. על גבי הגנרטור ב. בכניסה לחדר הגנרטור	זהירות: גנרטור מותנע אוטומטית		
4. בסמוך ללחצני הפסקת חירום	לחצן הפסקת חירום	10*10	א. בסמוך ללוח פיקוד (פנל) כבאים; ב. על גבי הגנרטור; ג. בכניסה לחדר גנרטור.
5. על גבי הגנרטור	הוראות בטיחות והפעלה לגנרטור	20*30	

טבלה 39.07/02 – שלטי זיהוי של מכללי גנרטור יהיו כאמור להלן:

מספר השלט	נוסח השלט	מיקום	מידות (ס"מ)	הערות
1.	פתח מילוי שמן	פתח מילוי השמן	5*3	שחור על רקע אלומיניום אנודיז
2.	מוט מדידת גובה שמן מנוע	מוט מדיד השמן		
3.	נקודות גירוז	נקודות גירוז		אדום על גבי לבן (סנדויץ)
4.	שמן	בקרבת פתח מילוי שמן ופתח מדיד השמן		שחור על רקע אלומיניום אנודיז
5.	ריקון שמן מנוע	בקרבת ברז ריקון השמן ובקרבת קצה צינור הריקון		
6.	מסנן אוויר יבש	על מסנן האוויר		
7.	כאשר המחווין של מסנן האוויר בצבע אדום - המסנן סתום	ליד מחווין מצב המסנן		
8.	אלטרנטור טעינה 24V	על גבי האלטרנטור		
9.	סימון (+) סימון (-)	על כבל המצבר	2*2	
10.	מטען מצברים	ליד מטען המצברים	5*3	
11.	עצירת חרום	ליד לחצן ה"פטרייה"		
12.	מתנע 24V	ליד המתנע		
13.	זהירות מתח זר	על גבי אלטרנטור הטעינה		
14.	גוף חימום 230V	על גבי גוף החימום	5*3	
15.	מד גובה-מים	על גבי הרדיאטור, בסמוך למד המים		
16.	ניקוז ממנוע הדיזל	ברז ניקוז שמן על גבי המנוע וליד צינור ניקוז שמן		
17.	מילוי שמן מנוע	על גבי פתח מילוי שמן		
18.	ניקוז נוזל קירור	ליד ברז ניקוז מי רדיאטור		
19.	אספקת דלק דרך מערכת מסננים	ליד מסנן ראשוני ומפריד מים מסולר		
20.	אספקת דלק דרך קו עוקף מערכת מסננים	ליד ברז עוקף מערכת הדלק		
21.	פתוח-סגור ← →	על ברז חיבור מיכל דלק יומי		

מספר השלט	נוסח השלט	מיקום	מידות (ס"מ)	הערות
22.	נשם אוויר מנוע דיזל	ליד הנשם חיצוני	5*3	שחור על רקע אלומיניום אנודיז
23.	פתוח-סגור ← →	על גבי כל צינור דלק או שמן	5*1	
24.	מערכת סינון דלק ראשונית ומפריד מים	על גבי בית מפריד המים	5*3	
25.	לוח פיקוד גנרטור	על גבי לוח הפיקוד של הגנרטור	5*3	
26.	מצברי התנעה 24V - לוודא חיבור קוטביות נכונה	על גבי מכסה מצברי ההתנעה	10*5	
27.	גשש התרעה לחוסר מים	על גבי הרדיאטור ליד חיישן גובה מים	5*3	
28.	אזהרה נוזל הקירור של המנוע יהיה מסוג ELC*. אסור למלא מים רגילים ותוסף כל שהוא. תאריך מילוי _____ תאריך החלפה _____	על גבי הרדיאטור ליד פתח מילוי נוזל קירור	15*8	
29.	אסור למלא מים רגילים ברדיאטור	ליד פתח מילוי נוזל קירור		השלט יותקן על הקיר בסמוך לרדיאטור. אדום על גבי אלומיניום אנודיז
30.	פתח מילוי נוזל קירור	ליד פתח מילוי נוזל קירור	5*3	שחור על רקע אלומיניום אנודיז
31.	שלט עם תרשים מערכת סינון ראשונית ברזים תלת דרכיים ומצבי העבודה: רגיל ועקיפת מסננים. סימון מצבי עבודה של ידיות הברזים עם חיגור מיכני	על גבי הקיר ומעל למערכת מסננים	20*30	שחור על רקע אלומיניום אנודיז
32.	פתוח-סגור ← →	ליד כל ברז	5*1	לבן על גבי רקע אדום (סנדויץ)

*הערה: סוג נוזל הקירור יהיה בהתאם להוראות היצרן.

39.08 – בדיקות קבלה

39.08.00 כללי תת פרק זה מתייחס לבדיקות מערכת הדיזל-גנרטור והבדיקות הנדרשות עם תום ההתקנה וטרם המסירה.

עם תום ההתקנה, יבצע הקבלן את הבדיקות כאמור להלן ראה גם נספח ב'.
לקראת הבדיקות יספק הקבלן למפקח 4 עותקים מספר מתקן שיהיה כאמור בסעיף 39.01.14.
בנוסף, יספק הקבלן מערכת של הוראות הפעלה ואחזקה ב-4 עותקים.

39.08.01
בדיקות קבלה
באתר

39.08.01.00 כללי בדיקות הקבלה באתר יבוצעו בנוכחות המפקח באמצעות טכנאים מטעם הקבלן ויכללו את הבדיקות המפורטות להלן;

א. מערכת הדיזל-גנרטור תוכן לבדיקה על ידי הקבלן ותיבדק על ידי המפקח והקבלן בנוכחות **נציג מורשה של יצרן הדיזל-גנרטור**, כאמור להלן. הנציג יהיה נוכח בתהליך הבדיקה, ההפעלה וההרצה:

1. ביצוע חיבור כבלי הפיקוד בין הגנרטור לבין הלוח הראשי;
2. ביצוע חיבור גופי חימום מים, מטען מצברים ומשאבת שימון, אם קיימת, ללוח החשמל;
3. טרם הפעלת הדיזל-גנרטור יש לוודא הימצאות שמן מנוע המיועד להפעלה ממושכת ונוזל קירור במנוע הדיזל והרדיאטור;
4. בדיקה על ידי חשמלאי בודק לחיבורי החשמל, מערכת רציפות ההארקה, סדר מופעים, התנגדות בידוד וכו';
5. בדיקה בעומס באמצעות מתקן עומס דמה בהספק הגנרטור. מתקן עומס דמה, וכבלי הכוח עבורו יסופקו ויחוברו על ידי הקבלן;
6. דלק לצורך בדיקה בעומס דמה יסופק על ידי הקבלן;
7. אם קיימים מספר גנרטורים בסינכרון, תבוצע בדיקה בעומס דמה לכל הגנרטורים בעת ובעונה אחת באמצעות עומס דמה לכל גנרטור בנפרד או באמצעות עומס דמה משותף, כאמור במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת, עומס הדמה יהיה משותף לכל הגנרטורים;
8. שילוט בהתאם לנדרש.

ב. **הגנות הדיזל-גנרטור**: בדיקת פרמטרים, כיוון ההגנות ובדיקת הגנות (התרעות ודימום) כאמור להלן:

1. **הגנות מנוע**: לחץ שמן, חום מנוע, חוסר נוזל קירור, מהירות יתר, חוסר דלק, טמפרטורת נוזל קירור גבוהה, כשל התנעה, עצירת חרום, הגנות אלו ינתקו מפסק ראשי, ידוממו מנוע וקבלת חיווי מתאים בבקר לוח הפיקוד, התרעות חוסר טעינה והימצאות מים הסולר יפעילו חיווי מתאים בלוח הפיקוד, ללא הדממת מנוע וניתוק מפסק ראשי;

2. **הגנות חשמליות**: תדר ומתח יתר, תת מתח ותדר, חום יתר מחולל וחום יתר מיסבי מחולל, אם קיים, ינתקו מפסק ראשי, ידוממו מנוע ויופעל חיווי מתאים בבקר לוח הפיקוד.

ג. **בדיקת הרצה בעומס**: בדיקות בעומס ייעשו במשך 4 שעות בעומסי דמה משתנים כאמור להלן:

1. הפעלת היחידה למשך 30 דקות ב 50% עומס מההספק הנקוב (הספק לעבודה רצופה – Prime Power);
2. הפעלת היחידה למשך שעותיים וחצי ב-100% עומס מההספק הנקוב;

3. הפעלת היחידה למשך שעה אחת ב-110% עומס מההספק הנקוב. בדיקה למערכת הסינכרון וההחלפה תבוצע, אם קיימת מערכת כזאת.

אם הרישום יראה שהמערכת מיוצבת בעומס במשך 4 שעות, ללא תקלות, המערכת תיחשב שעברה את הבדיקה.

במקרה שהמערכת לא היתה מיוצבת, תבוצע בדיקה חוזרת לאחר תיקון הליקויים.

ד. **בדיקת הרצה לשני גנרטורים או יותר:**

אם הותקנו שני גנרטורים או יותר בחדר או באולם אחד, והם מיועדים לעבוד בתיאום ובו זמנית, יש לבצע את בדיקות ההפעלה בעומס האמורות לעיל בסעיף ג', לכל הגנרטורים בו זמנית;

ה. **דו"ח בדיקה:**

דו"ח הבדיקה יכלול את זיהוי דגם הדיזל-גנרטור, מספר סידורי, תאריך ייצור, תאריך ביצוע הבדיקה, מקום ביצוע הבדיקה, פרטי הטכנאים מבצעי הבדיקה.

במהלך הפעלת היחידה בעומס יבוצע מעקב אחת ל-15 דקות, וירשמו בדו"ח הבדיקה, כאמור להלן בנספח ג', הנתונים הבאים: שעת הבדיקה, משך זמן פעולת המנוע, טמפרטורת נוזל קירור מנוע, לחץ שמן מנוע, מתח, תדר, זרם לכל פאזה, הספק, ואחוז ההעמסה. אם קיימים רגשים – יש לרשום גם את טמפרטורת המחולל וטמפרטורת מיסבי המחולל.

בהמשך לאמור לעיל בסעיף 39.08.01.00, במהלך ההרצה יבוצעו גם הבדיקות הבאות:

39.08.01.02
בדיקות במהלך
הרצה בעומס

א. יציבות תדר עם סטייה מותרת של עד $\pm 0.5\%$, לכל טווח העומס;

ב. יציבות מתח עם סטייה מותרת של עד $\pm 1.0\%$, לכל טווח העומס;

ג. בדיקת שלמות ותקינות פעולת המערכות הבאות:

1. גופי חימום מחולל (אם מותקן);

2. חיישני חום בסלילי מחולל ומיסבים (אם מותקנים);

3. גופי חימום נוזל קירור מנוע;

4. מערכת אוטומטית לטעינת מצברים;

5. מערכת קירור, מערכת הפליטה ומערכת הדלק;

6. מפוחי איוורור בחדר גנרטור – הכנסה והוצאת אוויר (אם נדרש במסמכי החוזה);

7. מערכת ההשתקה, לרבות ביצוע מדידות ועמידה בערכי רעש מותרים. המדידה תיעשה על ידי בודק, מאושר על ידי המפקח.

ד. העדר נזילות בדיזל-גנרטור;

ה. ללא רעשים חריגים;

ו. תקינות לוחות פיקוד וחשמל.

אם נדרש סינכרון במסמכי החוזה, בדיקות סינכרון המערכת והפעלה בעומס יהיו לפי תכנית הפעולה של המערכת (תפ"מ), כאמור להלן ובמסמכי החוזה:

39.08.01.03
בדיקות
סינכרון
ותכנית הפעולה
של המערכת

א. בסיום הבדיקה בעומס כאמור לעיל בסעיף 39.08.01.01 ג', ייבדקו גם הסינכרון וההחלפה השקטה (אם נדרשה במסמכי החוזה) בין גנרטור אחד לרשת, או בין שני גנרטורים או יותר - בינם לבין עצמם ובינם לבין הרשת. הבדיקות יכללו החלפה שקטה, לרבות כל מצבי הפעולה של הגנרטור בהתאם לסעיפים המתאימים בפרק זה ולאמור במסמכי החוזה;

ב. הבדיקה של מספר גנרטורים העובדים יחדיו בהתאם למשטרי העבודה ולתפ"מ (תכנית פעולה של המערכת), תכלול גם הפעלתם בעומס. במסגרת בדיקות הסימולציה, ניתן להסתפק בעומס הקיים במתקן אם אינו פוחת מ-40% מהספק הגנרטורים כולם או חלקם, וזאת בהתאם לתרחיש ולמשטרי העבודה הנבדקים.

אם נדרש במסמכי החוזה, בדיקות הסינכרון וההחלפה ובדיקת כל המצבים המוגדרים בתפ"מ - יכול שיתבצעו בנפרד מבדיקה בעומס. במקרה זה, על הקבלן להתארגן בשנית להפעלת הגנרטורים ולכל הנדרש.

הקבלן יגיש אישורים המעידים על ביצוע הבדיקות והפעולות, כאמור להלן:

39.08.02 אישורים על ביצוע בדיקות

א. חשמל:

8. תעודת בדיקה על ידי חשמלאי בודק בעל רישיון המתאים להספק (זרם) הגנרטור;

9. אישור בודק חברת החשמל לגנרטור המיועד לאספקה מקבילה (סינכרון - אם קיים);

10. אם נדרש, הודעה לחברת חשמל על גנרטור המשמש לאספקה חלופית (שאינה מקבילה).

ב. מיכל דלק:

1. אישור שמיכל דלק בנפח של 2000 ליטר ומטה עומד בלחץ 0.7 אטמוספרות, כאמור לעיל בסעיף 39.06.01.03;

2. אישור שמיכל דלק בנפח מעל 2000 ליטר עומד בדרישות ת"י 4468 חלק 1;

3. בדיקת לחץ לצנרת דלק;

4. בדיקת הגנה קתודית, אם נדרשה במסמכי החוזה.

ג. רמת רעש: בדיקת רמת רעש של המערכת, אם נדרשה במסמכי החוזה;

ד. וו הרמה מרכזי: אישור בודק מוסמך.

39.08.03 היתר הפעלה על ידי רשות החשמל

במקרה של גנרטורים בהספק מעל 5kVA, על הקבלן להכין ולהגיש את המסמכים הדרושים לצורך רישום וקבלת היתר הפעלה מרשות החשמל למערכת הדיזל-גנרטור, לרבות אישור על תשלום אגרה למשרד האנרגיה, כנדרש בתקנות. תכניות החשמל של מערכת החלפה והארכות, החתומות על ידי מהנדס החשמל המתכנן, יסופקו לקבלן על ידי המפקח לצורך הגשתן.

39.08.04 בדיקות אינטגרציה

הקבלן ישתתף בבדיקות ביצוע בדיקות אינטגרציה עם מערכות אחרות, כדוגמת: מתזים, מפוחי עשן, מעליות, משאבות, דלתות חירום, מיזוג אוויר, UPS וכד' ויעביר את הנתונים הנדרשים.

39.09 – שירות ואחריות בתקופת הבדק

תת פרק זה מתייחס לשירות ואחריות למערכת דיזל-גנרטור. כאמור לעיל בסעיף 39.01.09, האחריות והשירות יינתנו על ידי ספק הגנרטור שיש לו צוות מוסמך על ידי יצרן הגנרטור לספק שירותי תיקון, טיפול ואחזקה למערכת הדיזל-גנרטור.	39.09.00 כללי
משך תקופת הבדק יהיה כמפורט להלן: א. למערכות דיזל-גנרטור המוגדרות כפועלות במשטר של עבודה רציפה (Prime) – משך תקופת הבדק יהיה 24 חודשים או 2,000 שעות, המוקדם מביניהם; ב. למערכות דיזל-גנרטור המוגדרות כפועלות במשטר של עבודה בחירום בלבד (Stand-By) – משך תקופת הבדק יהיה 24 חודשים ועד 600 שעות, המוקדם מביניהם. ג. שירות יהיה למשך 24 חודשים, גם אם תקופת הבדק הסתיימה. מועד תחילת תקופת הבדק - לאחר שבוצעו כל הבדיקות הנדרשות ותוקנו כל הליקויים והגנרטור התקבל על ידי המפקח, תחל תקופת הבדק.	39.09.01 משך תקופת הבדק
במהלך תקופת הבדק אחראי הקבלן לפעולתה התקינה של המערכת. במסגרת זו על הקבלן לתקן כל פגם או תקלה שיתגלו בפעולות המערכת, על פי קריאת המפקח, תוך משך הזמן שהוגדר במסמכי החוזה. הקבלן יחליף, במהלך תקופת הבדק, כל חלק של הציוד שנתגלה כלקוי ויספק ויתקין חלק חדש, מקורי ותקין במקומו. חלקי ציוד פגומים שנלקחים לתיקון, יוחלפו זמנית בחלקי ציוד אחרים שיאפשרו הפעלת היחידה במהלך תקופת התיקון. כל פעולות הקבלן לצורך שירות בתקופת בדק, יירשמו על ידי הקבלן, בספר שינוהל על ידו לצורך זה. הספר ישמר אצל מפעיל המתקן.	39.09.02 תיקונים בתקופת הבדק
הוראות השירות בתקופת הבדק יוכנו על ידי הקבלן ויכללו מועדים לביצוע פעולות ובדיקות על פי הנחיות היצרן ויימסרו למפקח. הוראות אלו ייכללו בספר הפעלה ואחזקה, כאמור לעיל בסעיף 39.01.15. עבודות השירות והתיקונים יבוצעו על ידי הקבלן באמצעות נציג ספק הגנרטור המאושר על ידי יצרן הגנרטור. הקבלן ינהל רישום של כל עבודות השירות והתיקונים המבוצעים על ידו בספר אחזקה. הטיפולים התקופתיים יבוצעו בהתאם למשטר העבודה של הגנרטור – Prime או Stand-By, וכאמור להלן בסעיף 39.09.03.01. בטיפול האחרון לפני תום תקופת הבדק, יחליף הקבלן את כל המסננים האמורים להלן בסעיף 39.09.03.01 סעיפים ב – ד והחלפת מסנן וניקוי מפריד המים. הספקת המסננים עבור האחזקה הנ"ל, תהיה בנוסף למסננים הרזרביים שסופקו על ידי הקבלן.	39.09.03 שירות בתקופת הבדק 39.09.03.00 כללי

בהמשך לאמור לעיל בסעיף 39.09.03.00, במסגרת השרות, וללא קשר לביצוע התיקונים, יבצע הקבלן את השירות לפי הנחיות היצרן וכאמור בספר המתקן, ולא פחות מהאמור להלן. הפעולות ייעשו בתיאום עם נציג מטעם המפקח. א. בדיקה וטיפול בתדירות של אחת לחודש: הבדיקה והטיפול ייעשו בהפרש של 20 יום לפחות ולא יותר מ- 40 יום, בין בדיקה לבדיקה. הבדיקה והטיפול יכללו בין היתר את ביצוע העבודות הבאות:	39.09.03.01 פעולות הנדרשות במסגרת השירות
1. אחזקה שוטפת ומונעת; 2. בדיקה בריקס, ופעולה תקינה של הגנרטור, לרבות בדיקת מתח ותדר; ב. טיפול תלת חודשי (4 טיפולים בשנה) – הטיפול הראשון יבוצע 3 חודשים לאחר המסירה) יכלול את הפעולות הבאות: 1. אחזקה שוטפת ומונעת; 2. בדיקה בעומס למשך חצי שעה לפחות ופעולה תקינה של הגנרטור, לרבות בדיקת מתח ותדר.	
ג. טיפולים שיבוצעו אחת לחצי שנה לפחות: 1. הפעולות המפורטות לעיל לטיפול תלת חודשי; 2. ניקוי מפריד המים (מהדלק); 3. בדיקה ומתיחת רצועות, לרבות החלפת רצועות פגומות; 4. בדיקה וחיזוק של כל האטמים, הברגים, האומים וכו'; 5. בדיקה וניקוי של לוחות החשמל ואבזרי הפיקוד, כאמור בפרק 08 – מתקני חשמל, בסעיף "עבודות בסוף תקופת הבדק"; 6. הפעלת גנרטור ובדיקה בעומס במשך שעה לפחות, בתיאום עם המפקח; 7. ניתוק העומס והפעלת הגנרטור ללא סנכרון למשך כ-5 דקות לצורך קירור ולאחר מכן בדיקת צנרת ונשמי מנוע; 8. בדיקת ניקיון שווחות דלק (במיכל דלק), אם קיימות; 9. ניקוז מים/משקעים ממיכל הדלק;	
ד. טיפולים שיבוצעו לפחות פעם בשנה: 1. פעולות המפורטות לעיל לטיפול חצי שנתי; 2. החלפת שמנים, לרבות הספקתם; 3. החלפת מסנן דלק לרבות הספקתו; 4. החלפת מסנן שמן לרבות אספקתו; 5. החלפת מסנן אוויר לרבות אספקתו; 6. ניקוי חיצוני של המקרן (רדיאטור); 7. בדיקה וויסות מתח טעינה של המצברים של אלטרנטור הטעינה; 8. בדיקת בולמי זעזועים [אם קיימים]; 9. בדיקת משאבת מים; 10. בדיקת תרמוסטט מנוע. הטיפול השנתי האחרון יבוצע לא יותר מחודש לפני תום תקופת הבדק.	
הקבלן יזמן את הספק לבצע הדרכות למפעילי ומחזיקי המתקן באשר לאופן הפעלתו ואחזקתו התקינה של הגנרטור. במהלך תקופת הבדק יבוצעו שתי הדרכות לפחות, כאמור להלן: הראשונה - בתחילת תקופת הבדק, לאחר המסירה.	39.09.04 הדרכה בתקופת הבדק

- השנייה - בתום תקופת שנת הבדק.
- באחריות הקבלן להעביר מנציגו המורשה בארץ של יצרן הגנרטור למפקח, תקליטור הכולל מצגת וסרט וידאו המכיל את כל הנושאים שנלמדו בהדרכה. ההדרכה תהיה כדלהלן:
- א. **הדרכה בסיסית למפעילים** באתר התקנת הגנרטור. הדרכה זו תכלול שימוש ותפעול הגנרטור בהתאם להוראות היצרן;
- ב. **הדרכה בסיסית לאנשי אחזקה** באתר התקנת הגנרטור:
- הדרכה זו תכלול:
1. תפעול הגנרטור בהתאם להוראות היצרן;
 2. אחזקה בסיסית, לרבות החלפת שמן ומסנן, רצועה ומצברים בגנרטור;
 3. פתרון תקלות בסיסיות.
- הדרכה זו תימשך כ-8 שעות.
- ג. **הדרכה מעמיקה לאנשי אחזקה:**
- אם נדרש במסמכי החוזה, הקבלן יבצע הדרכה מעמיקה לאנשי האחזקה. רמת ההדרכה לרבות שימוש בתוכנות, משך זמן ההדרכה ומקומה יהיו כאמור במסמכי החוזה.

עם תום תקופת הבדק, יספק הקבלן למפקח את הפירוט הבא:

- א. רישומי האחזקה;
- ב. העבודות והתקלות שהיו;
- ג. הטיפול שנקטו במהלך תקופת הבדק.

39.09.05
מסירת
מערכת
הדיזל-
גנרטור בסוף
תקופת הבדק

39.00 – אופני המדידה ותכולת המחירים

39.00.00 כללי מערכת הדיזל-גנרטור תימדד כמתקן מושלם ופועל בשלמות (קומפלט), למעט אותם פריטים שיוחדו להם סעיפים בכתב הכמויות.

מערכות גילוי וכיבוי אש יבוצעו ויימדדו בנפרד כאמור בפרק 34 – מערכות גילוי וכיבוי אש.
איוורור מאולץ וקירור - אם נדרשים, יימדדו בנפרד כאמור בפרק 15 - מתקני מיזוג אוויר.

39.00.01 תכולת המחירים בנוסף לאמור בפרק – 00 מוקדמות, מחיר מערכת הדיזל-גנרטור תכלול גם את האמור להלן:

- א. תכנון מפורט והגשת תכניות ומפרטי ציוד, כאמור לעיל בסעיף 39.01.12;
- ב. ביצוע בדיקות כנדרש במסמכי החוזה וכל העבודות הנלוות לביצוע בדיקות אלו;
- ג. עבודות הכנה ומתן עזרה ואמצעים לביצוע הבדיקות;
- ד. צביעת צינורות (לרבות צנרת פליטה), אבזרים וכל חלקי הציוד;
- ה. החומרים והמתקנים הנדרשים לשיטת וניקוי של המערכות;
- ו. סימון ושילוט כל האבזרים והמערכות ובקרתם;
- ז. רציפות חשמלית, לרבות חיבור כל המערכות והמתקנים למערכת הארקה והשוואת פוטנציאלים;
- ח. כל עבודה, חלקי חילוף, חומרים וציוד אם נדרשו במסמכי החוזה;
- ט. הדרכת מפעילי הציוד - הדרכה בסיסית למפעילים ולאנשי אחזקה;
- י. ספר מתקן;
- יא. אחריות ושירות בתקופת הבדק והחלפת ציוד מתכלה בהתאם להוראות היצרן.

39.00.02 תכולת מחיר הדיזל-גנרטור הגנרטור יימדד כמתקן מושלם ופועל בשלמות (קומפלט), למעט אותם פריטים שיוחדו להם סעיפים בכתב הכמויות ויכלול גם את האמור להלן:

- א. בדיקת הגנרטור על ידי היצרן במפעל או נציגו בארץ (לפני התקנה);
- ב. משככי זעזועים בין מרכיבי היחידה למסגרת הבסיס;
- ג. מערכת פליטה – משתיקים, מחברים גמישים, אטמים ומתאמים;
- ד. מיכל דלק יומי אינטגרלי על כל אבזריו, המסופק עם הגנרטור (אם נדרש במסמכי החוזה);
- ה. לוח חשמל של מפסק הגנרטור והכבלים בין המחולל לבין המפסק, כאמור לעיל בסעיף 39.02.04;
- ו. לוח פיקוד ובקרה כאמור לעיל בסעיף 39.02.06;
- ז. תוכנות ורישיונות לבקרים;
- ח. חיבורים של כבלי כוח ופיקוד אל הצרכן, מצד הגנרטור;
- ט. בדיקת מערכת החלפות;
- י. בדיקת סינכרון ובדיקת המצבים המוגדרים בתפ"מ (תכנית פעולה של המערכת), גם אם נעשות במועד שונה ממועד בדיקת העומס;
- יא. ביצוע בדיקות לגנרטור;
- יב. סט מסננים רזרביים, כאמור לעיל בסעיף 39.02.01.11;

יג. קבלת אישורים מהרשויות המוסמכות כאמור לעיל בסעיף 39.08.02 ו-39.08.03, לרבות עלות רישום הגנרטור ברשות החשמל ותשלומי אגרה אחרים, אם נדרש.

התקנת מערכת הדיזל-גנרטור במקומה כאמור להלן כלולה במחיר הגנרטור, אלא אם נאמר אחרת במסמכי החוזה.
אם ההתקנה של הגנרטור נמדדת בנפרד, היא תימדד בקומפלט.
ההתקנה תכלול גם את האמור להלן בסעיפים הבאים ובמסמכי החוזה:
א. הובלה לרבות הנפה של מערכת הדיזל-גנרטור עד למקומו;
ב. חיבור מערכות הגנרטור ללוח החשמל הראשי במתקן ולמערכת אספקת הדלק;
ג. הארקה גוף הגנרטור והגנת שיטה;
ד. בדיקת חיוויים מהמערכת אל לוח פיקוד (פנל) כבאים ולבקרת מתקן, אם נדרש;
ה. מתאם בין המקרן (מצנן, רדיאטור) לפתח פליטת האוויר – המחיר יכלול את כל האמור לעיל בסעיף 39.04.02. במחיר ההתקנה כלול גם מתאם באורך של עד 1.0 מ';
ו. מערכת פליטת גזים באורך של עד 5 מ' (אורך המשתקים אינו נכלל בתוך 5 מ'), לרבות התקנת משתיקי הקול, בידוד תרמי, מתלים קפיציים, מחברים גמישים, אטמים וצביעה בצבע עמיד בחום.
במקרים בהם אורך צנרת הפליטה עולה על 5 מ', יתרת הצנרת תימדד לפי אורך במטרים בציון סוג הצינור והקוטר.

39.00.03 התקנת מערכת הדיזל- גנרטור

משככי זעזועים בין בסיס הגנרטור לבין הרצפה יימדדו בקומפלט בציון סוג המשכך ומספר המשככים הנדרש.
המחיר כולל גם את כל אמור לעיל בסעיף 39.04.06;

39.00.04 משככי זעזועים בין בסיס הגנרטור לבין הרצפה

39.00.05 חשמל ותקשורת

כבלי תקשורת מהבקר של מערכת הדיזל-גנרטור עד למערכת בקרת המתקן, וכבלי התקשורת מלוח הפיקוד של מערכת הדלק עד למערכת בקרת המתקן - יימדדו בנפרד כאמור בפרק 35 – בקרת מערכות במתקנים.

39.00.05.00 כללי

לוח החלפה וסינכרון יימדד בנפרד כאמור בפרק 08 – מתקני חשמל.

39.00.05.01 לוח החלפה וסינכרון

כבלי כוח, כבלי פיקוד ופסי צבירה בין מפסק הזרם ראשי של הגנרטור לבין לוח החלפה וסינכרון של הגנרטור וכן עבודות חשמל נוספות, יימדדו בנפרד כאמור בפרק 08 – מתקני חשמל.

39.00.05.02 עבודות חשמל נוספות

לוח חשמל של מערכת הדלק יימדד בשלמות (קומפלט).
מחיר הלוח כולל גם חיבור לקו ההזנה, אבזרים וכל האמור לעיל בסעיף 39.06.12.
אם נדרשת במסמכי החוזה בקרה ממוחשבת למערכת הדלק (בלוח הדלק) היא תימדד בשלמות (בקומפלט).

39.00.05.03 לוח חשמל של מערכת הדלק

39.00.05.04	צנרת וחיווט (אינסטלציה חשמלית) מלוח חשמל דלק ועד למשאבות וליתר אבזרי הקצה השונים – יימדדו בסעיף אחד כולל (קומפלט).
39.00.05.05	לוח פיקוד (פנל) כבאים יימדד בקומפלט.
לוח פיקוד (פנל) כבאים	המחיר כולל את האמור לעיל בסעיף 39.02.08.
39.00.05.06	מנורה להתרעה על תקלה בגנרטור תימדד בשלמות (קומפלט).
מנורה להתרעה	המחיר כולל את האמור לעיל בסעיף 39.02.06.06 לרבות הקו ללוח הגנרטור.
39.00.05.07	לחצן להדממת הגנרטור יימדד בשלמות.
לחצן הדממה	המחיר כולל גם את האמור לעיל בסעיף 39.02.06.07 לרבות הקו ללוח הגנרטור.
39.00.05.08	חשמלאי בודק של המערכת יהיה כאמור בפרק 08 – מתקני חשמל.
חשמלאי בודק של המערכת	
39.00.06	
איוורור והשתקה	
39.00.06.01	משתיקי קול ליניקה ופליטת אוויר לחדר או במכולה יימדדו לפי אחת מ-2 חלופות הבאות:
משתיקי קול לכניסת ויציאת אוויר בחדר ("קוליסות")	א. בקומפלט אחד ליניקת אוויר וקומפלט אחד לפליטת אוויר בציון הסוג, המידות ורמת ההשתקה;
	ב. יימדדו לפי נפח (מ"ק) הכולל של המשתיק (קוליסות + מרווחים) בציון הסוג ורמת ההשתקה.
	המחיר כולל גם את האמור לעיל בסעיף 39.04.01, לרבות קונסטרוקציה תומכת, צביעה - אם נדרשה במסמכי החוזה, גיליון, סגירות ואיטום מסביב.
39.00.06.02	חופה תימדד בקומפלט, בציון אם החופה רגילה או אקוסטית.
חופה	המחיר כולל גם את האמור לעיל בסעיף 39.04.03.
	אם נדרשו במסמכי החוזה ווים או פרופילי פלדה מתחת למאצרה, לצורך הרמתה ושינועה, המחיר כולל גם את הווים או הפרופילים.
	אם נדרשה במסמכי החוזה מאצרה ליחידת הדיזל-גנרטור המדידה תהיה כאמור להלן בסעיף 39.00.07.11.
	אם נדרשה במסמכי החוזה מערכת לגילוי וכיבוי אש בחופה, היא תימדד בנפרד כאמור במסמכי החוזה.
39.00.06.03	מכולה תימדד בקומפלט בציון סוג המכולה, אקוסטית או רגילה ורמת ההשתקה.
מכולה	- מחיר מכולה לא מושתקת (שאונה אקוסטית) כולל גם את האמור לעיל בסעיף 39.04.04.01;
	- מחיר מכולה אקוסטית כולל את האמור לעיל בסעיף 39.04.04.02.

39.00.07 מערכת הדלק

- 39.00.07.01 מיכל דלק יומי המותקן בנפרד מהגנרטור (לא אינטגרלי) יימדד בקומפלט בציון נפח הדלק וסוג המיכל.
מיכל דלק יומי אינטגרלי, כלול במחיר הגנרטור.
מחיר המיכל היומי כולל גם את האמור לעיל בסעיף 39.06.01 לרבות מאצרה מכל סוג (חיצונית או מיכל בעל דופן כפולה), בדיקות איכות נדרשות, למעט האבזרים הבאים שיימדדו בנפרד:
א. משאבה ידנית;
ב. משאבה חשמלית;
ג. מצופים;
ד. מד גובה אולטרה סוני;
ה. רגש הצפה במאצרה;
ו. נשם ואקום;
ז. שסתום למניעת מילוי יתר.
- 39.00.07.02 מיכל דלק שבועי עילי יימדד בקומפלט בציון נפח המיכל וסוג החומר ממנו הוא עשוי.
מחיר המיכל כולל גם את האמור בסעיף 39.06.02, לרבות מאצרה מכל סוג (חיצונית או מיכל בעל דופן כפולה), למעט האבזרים הבאים שיימדדו בנפרד:
א. משאבה חשמלית;
ב. מצופים;
ג. מד גובה אולטרה סוני;
ד. רגש הצפה במאצרה;
ה. נשם ואקום;
ו. שסתום למניעת מילוי יתר.
- 39.00.07.03 משטח בטון למיכל דלק עילי, יימדד לפי שטח במ"ר בציון העובי וסוג הבטון, כאמור בפרק 50 – משטחי בטון.
המחיר כולל גם הארקת יסוד.
- 39.00.07.04 מיכל דלק שבועי תת קרקעי יימדד בקומפלט בציון סוג המיכל, הקיבול והמעטפת.
מחיר מיכל דלק שבועי תת קרקעי יכלול בנוסף לאמור לעיל בסעיף 39.00.07.02 גם את האמור להלן:
א. שוחת אבזרים, כאמור לעיל בסעיף 39.06.03.01;
ב. משטח או קורות בטון למניעת ציפה, לרבות: תכנון המשטח או הקורות, עבודות העפר הנדרשות להטמנתו, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מחול, מילוי חוזר והידוק בשכבות, אמצעים לעיגונו, חיבור להארקה, חיבור להגנה קתודית – אם נדרשה במסמכי החוזה, וסילוק עודפי עפר.
הגנה מיוחדת במקרה של קרקע קורוזיבית תימדד בנפרד.
- 39.00.07.05 צנרת דלק
א. צנרת:
1. צנרת תימדד לפי אורך במטרים לאורך הציר, בציון קוטר הצנרת והסוג: קשיחה, פלסטית, דופן כפולה, תת קרקעית, על קרקעית;

2. מחיר צנרת מתכתית או פלסטית קשיחה כולל גם את אבזרי החיבור : מופות, קשתות, הסתעפויות, מעברי קוטר, אוגנים וכו' בכל קוטר שהוא ;
3. מחיר צינורות על-קרקעיים מתכתיים כולל גם צביעה ותמיכות ;
4. מחיר צינורות תת-קרקעיים כולל גם צביעה, חפירה, מילוי חול וכיסוי התעלה בה יותקנו ;
5. עשיית פתחים או קידוח דרך קירות להעברת צנרת ואטימה סביב הפתח או הקידוח, כלולה במחיר הצינורות ;
6. מחיר הצנרת והאבזרים כולל גם את חיבורם לצנרת או לפריטי ציוד קיימים ובדיקת לחץ ;
7. צנרת גמישה בחיבור לגנרטור, לרבות אבזרי החיבור וספחי הקצה כלולים במחיר הגנרטור.

ב. אבזרים: האבזרים להלן יימדדו בנפרד ביחידות בציון הסוג :

1. אבזרים – כגון : ברזים (ידניים וחשמליים), שסתומי אל חוזר, שסתומי ביטחון חיבורים מהירים וכו' יימדדו ביחידות בציון הקוטר והסוג.
המחיר כולל גם את האוגנים הנגדיים או חיבורי הרקורד הדרושים להתקנה ופירוק בכל קוטר שהוא, ניקוי האבזר, צביעתו, הכנות מתאימות בצנרת המתחברת לאבזר, כגון : אוגן, או הברגה וכד', גשרי הארקה נדרשים, אמצעי האטימה הנדרשים ;
2. מצופים יימדדו בציון הסוג. המחיר כולל גם כבלים לחיבור ללוח המשאבות או הגנרטור ;
3. מסנן מפריד מים/דלק – כולל גם מגע עזר וכבל לחיבור ללוח הגנרטור וללוח מערכת הדלק ;
4. מערכת לניטור דליפה תימדד בציון גודל המיכל. המחיר כולל גם את האמור לעיל בסעיף 39.06.09, לרבות אבזרי הקצה, לוח פיקוד מקומי, מוליכים וכבילה ללוח מערכת הדלק.

עמדת מילוי מיכל הדלק תימדד בקומפלט.	39.00.07.06
המחיר כולל את כל הנדרש לעיל בסעיף 39.06.07.	עמדת מילוי
צנרת בין עמדת המילוי למיכל הסולר, יחידת התרעה על גמר מילוי ותוף הארקה – יימדדו בנפרד.	מיכל הדלק
משאבה חשמלית תימדד ביחידות בציון נתוני המשאבה.	39.00.07.07
המחיר כולל את כל האמור לעיל בסעיף 39.06.12 לרבות : התחברות לצנרת, התחברות להארקה, הפעלה, וויסות, התחברות לחשמל ולפיקוד.	משאבה חשמלית
משאבה ידנית, תימדד ביחידות בציון הקוטר.	39.00.07.08
המחיר כולל גם צינור גמיש באורך של 4 מ'.	משאבה ידנית
הגנה קתודית תימדד כאמור במסמכי החוזה.	39.00.07.09
	הגנה קתודית
זקפי סימון למיכל דלק תת קרקעי ולציון קווי דלק יימדדו ביחידות.	39.00.07.10
המחיר כולל גם חפירה וכיסוי היסוד, יסוד בטון מזויין, זקף, מילוי הזקף וצביעה.	זקפי סימון

מאצרה ליחידת הדיזל-גנרטור תימדד בקומפלט. המחיר כולל את כל האמור לעיל בסעיף 39.06.13.	39.00.07.11 מאצרה ליחידת הדיזל-גנרטור
39.00.08 בדיקות קבלה	
בדיקת הגנרטור בעומס ("הרצה") כלולה במחיר היחידה אלא אם קיים סעיף בכתב הכמויות. המחיר כולל גם מתקן עומס (השאלה) והובלתו למקום התקנת הגנרטור והשבתו, כבלים, הפעלת הגנרטור, דלק לצורך ההרצה, הציווד הנדרש לבדיקה וביצוע הבדיקה כאמור לעיל בסעיף 39.08.01.	39.00.08.01 בדיקת גנרטור בעומס ("הרצה")
אם לפי קביעת המפקח נדרשת הרצה נוספת (בגלל סיבות התלויות באחריות הקבלן), תבוצע הרצה זו על חשבון הקבלן עד לקבלת התוצאה הרצויה.	
בדיקות אינטגרציה עם מערכות אחרות ונוכחות בעת הבדיקות, לרבות האמור לעיל בסעיף 39.08.04, כלולות במחיר המערכת.	39.00.08.02 בדיקות אינטגרציה עם מערכות אחרות
ספר הפעלה ואחזקה יימדד בקומפלט. המחיר כולל את כל האמור לעיל בסעיף 39.01.15. ספר מתקן (בשונה מספר הפעלה ואחזקה) כלול במחיר המערכת.	39.00.09 ספר הפעלה ואחזקה

* * *

נספח א' – טבלת נתונים טכניים – Summary Of Data

הקבלן יגיש למפקח את הרשימה כדלהלן, בהתבסס על פרסומים רשמיים של יצרן הציוד.
הרשימה תוגש עם כל החומר הדרוש לאישור.

תיאור	דרישות מסמכי החוזה	נתונים טכניים (להשלמה על ידי הקבלן)	יחידות מידה/ביאור
יחידת דיזל-גנרטור			
1. נתונים כלליים:			שם יצרן ארץ ייצור
2. דגם יחידת הדיזל-גנרטור			דגם
3. הספק נקוב נומינלי במשטר עבודה ותנאי סביבה (גובה מעל פני הים, טמפרטורה ולחות), כאמור בסעיף 39.02.00 א' ובמסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת, משטר העבודה יהיה ב- Prime Power			kVA kW
4. עמידה בתקנים הנדרשים ליחידת הדיזל – גנרטור: הצגת תעודות/אישורים ו/או רישום בעלוניים טכניים של היצרן על עמידה בתקנים הרלוונטים, כאמור לעיל בתת פרק 39.01.			
5. הספק יציאה נטו – Prime Power:			kW
6. בגובה של 100 מ' מעל פני הים ו-40°C			kW
7. בגובה של 100 מ' מעל פני הים ו-50°C			kW
8. בגובה של 1000 מ' מעל פני הים ו-40°C			kW
9. בגובה של 1000 מ' מעל פני הים ו-50°C			kW
9. משך זמן עד לקבלת עומס מלא מקבלת אות להתנעה במהירות סיבוב הנקובה			שניות
10. משך זמן עבודה עד שיידרש שיפוף כללי למנוע (M.T.B.O) - עבור יח' הדיזל-גנרטור המושלמת, לרבות הצגת אישור או רישום בעלוני מידע של היצרן			שעות
11. אישור היצרן המעיד על תאריך הייצור של היחידה כאמור לעיל בסעיף 39.01.10.			
12. תקופת אחריות			
13. תקופת שירות			
מידות:			
14. רוחב			מ"מ
15. אורך			מ"מ
16. גובה			מ"מ
17. משקל כולל - יבש			ק"ג/טון
18. משקל כולל - "רטוב" (דלק, שמנים ומי קירור)			ק"ג/טון
מנוע			
19. יצרן המנוע			שם: ארץ:
20. דגם המנוע			דגם:

תיאור	דרישות מסמכי החוזה	נתונים טכניים (להשלמה על ידי הקבלן)	יחידות מידה/ביאור
21. שיטת הקירור			מים /אוויר
22. הספק יציאה נטו (לאחר הורדת כל ההפסדים - רדיאטור, מאוורר וכו', ובהתאם לתנאי ההתקנה הדרושים במסמכי החוזה)			kW
23. מהירות סיבוב			סל"ד
24. מספר פעימות			מספר
25. מספר צילינדרים וסידור (L או V)			מספר
26. מספר יחידות הטורבו (מגדשים) בדיזל			מספר
27. מספר יציאות פליטה			מספר
28. מידות יציאות פליטה			מ"מ
29. יחס דחיסה			1 ל :
30. סוג הזרקה			
31. BMEP- Break Mean Effective Pressure	---		PSI (BAR)
32. שאיפת אוויר : טורבו (מגדש)/טבעי			
33. הספק מנוע : לפי תקן ISO 3046/1. (המידה תהיה כאשר טמפרטורת סביבה 30°C, לחץ אטמוספרי של 1 אטמ' ולחות יחסית 60%)			kW
34. זרימת אוויר לשריפה			m ³ /min
35. זרימת אוויר במפלט (אגוז)			m ³ /min
36. טמפרטורת סעפת פליטה - גזי פליטה			°C
37. מפל לחץ מירבי מותר של מע' פליטה אחרי מטען הגידוש (Turbocharger)			KPA
38. הזרמת אוויר מקרן (רדיאטור) ב- 1500 סל"ד			m ³ /min
39. מקרן (רדיאטור) לטמפרטורת סביבה של			°C
40. מידות המקרן (הרדיאטור) : גובה : רוחב :			מ"מ
41. נוזל הקירור :			
42. מערכת חימום מי הקירור			
43. סוג בקר הטמפרטורה			
44. הגנות מערכת הקירור			
45. סוג המקרן (מצנן/רדיאטור)			
46. תכולת מע' קרור מנוע עם רדיאטור			ליטר
47. תוסף מונע קורוזיה			שעות / שנים
48. פליטת הספק חום למי קירור			kW, BTU/min
49. פליטת הספק חום למפלט (אגוז)			kW, BTU/min
50. הספק חום נפלט לסביבה מהמנוע			kW, BTU/min
51. הספק חום נפלט לסביבה מהגנרטור			kW, BTU/min
52. הספק חום נפלט ל-After Cooler			kW, BTU/min
53. סוג השמן			
54. תכולת מערכת שמן			ליטר
55. קירור שמן		כן/לא	
56. צריכת שמן בעומס מלא			g/kWh
57. יצרן ודגם משאבת השמן			

תיאור	דרישות מסמכי החוזה	נתונים טכניים (להשלמה על ידי הקבלן)	יחידות מידה/ ביאור
58. מספר משאבות שמן			
59. מספר ודגם מסנני שמן			
60. הגנות מערכת השמן			חום יתר / לחץ שמן נמוך
61. תדירות החלפת שמן במשטר עבודה Prime Power			שעות
62. תדירות החלפת שמן במשטר עבודה בחירום			שעות
63. תדירות החלפת מסננים במשטר עבודה Prime Power (שעות עבודה): מסנני שמן מסנני דלק מסנני אוויר			שעות שעות שעות
64. תדירות החלפת מסננים במשטר עבודה Standby (כל כמה חודשים). מסנני שמן מסנני דלק מסנני אוויר			חודשים חודשים חודשים
65. צריכת דלק במשטר עבודה Prime Power:			L/h
66. 50% עומס			L/h
67. 75% עומס			L/h
68. 100% עומס			
69. דגם / סוג וסת המהירות (Governor)			דגם/סוג
משתיק קול (של המפלט)			
70. יצרן משתיק קול			שם
71. סוג / דגם משתיק קול			סוג/דגם
72. מספר משתיקי קול			מס'
73. השתקת רעש של משתיק קול			dB(A)
74. מפל לחץ של משתיק קול			KPA
75. צינור גמיש לפליטה מפלדת אל חלד		כן/לא	
76. כמות צינורות גמישים לפליטה			מספר
77. רמת רעש בעומס של 100% במשטר עבודה Prime Power: במרחק 1 מ' במרחק 7 מ'			dB(A) dB(A)
78. מתלים עם בולם זעזועים			דגם
בולמי זעזועים			
79. בולמי זעזועים			דגם:
80. בולמי זעזועים			מספר
81. גופי חימום והספקם:			מספר kW
מערכת התנעה:			
82. יצרן:			
83. דגם:			
84. מתח התנעה והזנת מערכות פיקוד:			DCV
85. מספר מצברים וסוג (טכנולוגיה)			מספר סוג
86. קיבול Ah			סה"כ קיבול Ah

תיאור	דרישות מסמכי החוזה	נתונים טכניים (להשלמה על ידי הקבלן)	יחידות מידה/ ביאור
87. יכולת התנעה CCA			A
88. מטען מצברים	---		סוג ודגם
89. מסנן אוויר מסוג HD (כולל גם בית מסנן ואינדקטור לסימון מצב הפילטר)		כן/לא	
הגנות דיזל - תקלות משביתות וחיווי:			
90. טמפרטורת מי קירור גבוהה		כן/לא	
91. גובה נוזל הקירור נמוך		כן/לא	
92. לחץ שמן נמוך		כן/לא	
93. מהירות יתר		כן/לא	
הגנות דיזל - תקלות לא משביתות וחיווי:			
94. מים במיכל הסולר		כן/לא	
95. תקלת טעינה		כן/לא	
מחולל			
96. יצרן המחולל			שם ארץ ייצור
97. דגם			
98. הספק			kVA
99. עירור מגנט קבוע PMG		כן/לא	
100. מחממי חלל מחולל וחיישנים		כן/לא	
101. מספר סיבובים			סל"ד
102. מתח			V
103. זרם			A
104. כופל הספק P.F			
105. עליית טמפרטורה מירבית בליפופים בעומס מלא Prime Power (Temp. Rise)			°C
106. נצילות הגנרטור			%
107. רמת בידוד במחולל		Class H or Class F	
108. חיישני חום אינטגרליים במחולל		כן/לא	
109. רמת ביצועים חשמליים: Performance		Class G2 Or Class G3	
110. יכולת מירבית להתנעת מנועים: שקיעת מתח של 20% שקיעת מתח של 30%			skVA skVA
111. יציבות מתח ותדר במצב מתמשך (Steady State) מתח תדר			± % ± %
112. התנהגות דינמית (שקיעה ועליה) של המתח/תדר וזמן התייצבות במכות עומס כמפורט להלן:			
0% - 50% - 0% מתח תדר זמן התייצבות			± % ± % Sec
0% - 100% - 0% מתח תדר זמן התייצבות			± % ± % Sec

תיאור	דרישות מסמכי החוזה	נתונים טכניים (להשלמה על ידי הקבלן)	יחידות מידה/ביאור
113. מהירות יתר מותרת לגנרטור מעל 1500 סל"ד			%
114. ווסת מתח דגם/תוצרת			
115. חישה תלת מופעית		כן/לא	
116. מפסק זרם חצי אוטומטי המתאים לגנרטור			יצרן ודגם : סוג ההגנה האלקטרונית תוצרת זרם (A)
117. לוח פיקוד דיגיטלי שעונה לדרישות במפרט המיוחד בפרק לוח פיקוד			דגם תוצרת
הגנות גנרטור - לרבות תקלות משביתות:			
118. תת תדר/תדר יתר (O/U Frequency)		כן/לא	
119. תת מתח/מתח יתר (O/U Voltage)		כן/לא	
120. איבוד חישה של הווסת		כן/לא	
121. הגנת עירור יתר		כן/לא	
ציוד נוסף			
122. אבזרי לוח חשמל של הגנרטור			פירוט:
123. ברזים כדוריים למים ולדלק		כן/לא	
124. ברזי סולנואיד		כן/לא	
125. מד קיבול דלק		אולטרסוני/מיכני	פירוט:
126. גלאי דליפת דלק			פירוט:
127. מפריד מים מסולר עם מגע יבש			פירוט:
128. מצופים			פירוט:
129. מיכלי דלק			פירוט:
130. משאבת דלק חשמלית			פירוט:
131. משאבת דלק ידנית			פירוט:
132. משתיקי קול – כניסה ויציאת אוויר יצרן דגם רמת השתקה במרחק 7 מ'			dB(A)
השלמות חוזיות			
133. הספק מורשה לספק שרות וחלקי חילוף מטעם יצרן הדיזל-גנרטור	כן		
134. דו"ח בדיקה של יצרן מקור עבור מנוע ומחולל			
135. דו"ח בדיקה של יצרן/מרכיב עבור כלל היחידה	כן		
136. לספק יש חלקי חילוף עבור כל המרכיבים (מנוע, גנרטור, רדיאטור וכו').	כן		
137. מקומות בארץ להם סופקו יח' דיזל-גנרטור דומים כמבוקש (לצרף שמות וטלפונים של אנשי קשר לאימות): א. ב. ג.			

נספח ב' – רשימת תיוג (Checklist) לקראת סיום ההתקנה של גנרטור בחלל סגור

להלן רשימת תיוג (Checklist) שתיבדק על ידי המפקח, לקראת סיום ההתקנה של גנרטור בחלל סגור (חדר גנרטור):

- א. **דלת כניסה לחדר:** פתיחה מבפנים כלפי חוץ;
- ב. **מבנה החדר:** וודא שהחדר סגור וניתן לנעילה (למעט רפפות לכניסת אוויר ויציאת אוויר מהרדיאטור), כדי למנוע כניסת אנשים בלתי מורשים וחדירת בעלי כנף;
- ג. **מרחקי בטיחות:** וודא מרחקי בטיחות של 1 מטר בהתאם לחוק החשמל בין כל מכללי הגנרטור וציוד אחר המותקן בחדר;
- ד. **מערכת סולר:** וודא אישור ותקינות פעולת מערכת סולר אוטומטית לרבות כיוון וסימון מגופים ומצופים;
- ה. **בולמי זעזועים:** וודא אופן התקנת הגנרטור על גבי בולמי זעזועים;
- ו. **מערכת פליטה:**
 1. וודא אופן חיבור הגנרטור למערכת הפליטה (צינור גמיש) לרבות בידוד תרמי של המערכת בחדר;
 2. וודא אופן יציאת צנרת פליטה מחוץ למבנה לרבות מניעת חדירת מי גשמים וחדירת בעלי כנף;
 3. וודא התקנת מערכת פליטה שתמנע חדירה בחזרה של גזים לחדר.
- ז. **כונס אוויר:** וודא תקינות אופן חיבור הכונס – בד ברזנט ליציאת אוויר חם מהרדיאטור אל מחוץ למבנה;
- ח. **רפפות:** וודא אופן ותצורת התקנת רפפות בכניסת ויציאת אוויר בהתאמה לתכניות ולגנרטור המותקן;
- ט. **לוח חשמל לשירות גנרטור:** וודא תקינות חיבור למערכות הגנרטור;
- י. **כבלי חשמל – סוגים ואופן חיבור:** וודא אופן חיבור כבלי כוח ופיקוד בדגש על סוג המוליכים (ניאופרן גמיש), בטיחות ונגישות לאחזקה מונעת.

בסיס בדיקת ההרצה לכל גנרטור, נדרש לבדוק ויזואלית ולוודא:

- א. אין נזילות במערכת הדלק;
- ב. אין פגיעה בבידוד של הציוד;
- ג. אין פגיעה בלוח הפיקוד;
- ד. אין שחרור של ברגים עקב ההפעלה.

נספח ג' – טופס ריכוז מדידות – הרצת הגנרטור בעומס משתנה ומשך זמן ההרצה

דגם גנרטור	הספק	מס' סידורי מנוע	מס' סידורי מחולל	מס' סידורי יצרן	תאריך ייצור	תאריך בדיקה	מקום בדיקה	פרטי שם טכנאי מבצע: שם, ת.ז. וחתימה

מהלך הבדיקה: הרצה ב: 50% עומס - למשך 30 דקות; 100% עומס - למשך 150 דקות; 110% עומס - למשך 60 דקות; רישום הפרמטרים: כל 15 דקות.

שעת הבדיקה	פעולת שעות מנוע (שע"מ)	זרם ממוצע [A]			תדר [Hz]	מתח שלוש [V]	לחץ שמן מנוע [PSI]	טמפרטור תמי קירור [°C]	טמפרטורת סליל מחולל ומיסבים [°C]				הספק [kW]	העמסה [%]
		I _{ph1}	I _{ph2}	I _{ph3}					מיסבים	סליל L 1	סליל L 2	סליל L 3		

תבנית להכנת כתבי כמויות

דגשים למתכנן
(נספח זה אינו מהווה חלק מהחזוה)

תוכן עניינים לתבנית להכנת כתבי כמויות:

- 1 – מערכת הדיזל-גנרטור
- 2 – מערכת החשמל
- 3 – מערכת איוורור והשתקה
- 4 – מערכת הפליטה במבנה
- 5 – מערכת הדלק

הערה:

המתכנן יתאים את ספרור הסעיפים בכתב הכמויות לחזוה, בהתאם להנחיות המשרד/המזמין.

פרק 39 – מפרט כללי למערכת דיזל-גנרטור**תבנית להכנת כתבי כמויות**

דגשים למתכנן

(נספח זה אינו מהווה חלק מהחווזה)

מספר	תיאור	יחידת מידה
1	מערכת הדיזל-גנרטור	
1.01	דיזל-גנרטור בהספק של –א- kVA, למשטר עבודה –ב-	יח'
1.02	התקנת מערכת דיזל-גנרטור בהספק של –א- kVA	קומפ'
1.03	משכך זעזועים בין בסיס הגנרטור לבין הרצפה	יח'
2	מערכת החשמל	
2.01	לוח חשמל –א- למערכת הדלק	קומפ'
2.02	בקרה ממוחשבת למערכת הדלק	קומפ'
2.03	צנרת וחיווט מלוח חשמל דלק ועד למשאבות הדלק ואבזרי הקצה –א-	קומפ'
2.04	לוח פיקוד (פנל) כבאים לפי מפרט –א-	קומפ'
2.05	מנורה להתרעה על תקלה בגנרטור	קומפ'
2.06	לחצן להדממת הגנרטור מסוג –א-	קומפ'
3	מערכת איוורור והשתקה	
3.01	משתיק קול מסוג –א- ליניקה או פליטת אוויר ברמת השתקה –ב- דציבל במידות – ג/ד/ה ס"מ	קומפ'
3.02	משתיק קול מסוג –א- ליניקה או פליטת אוויר ברמת השתקה –ב- דציבל במידות – ג/ד/ה ס"מ	מ"ק
3.03	חופה לדיזל-גנרטור בהספק –א- kVA ברמת השתקה –ב- דציבל	קומפ'
3.04	מכולה לדיזל-גנרטור בהספק –א- kVA	קומפ'
3.05	מכולה אקוסטית לדיזל-גנרטור בהספק –א- kVA ברמת השתקה –ב- דציבל	קומפ'
4	מערכת הפליטה במבנה	
4.01	תוספת עבור צינור במערכת פליטת הגזים מעבר ל-5 מ' (הכלולים במחיר הגנרטור) עבור צינור מסוג –א- בקוטר –ב- אינץ'	מ'
5	מערכת הדלק	
5.01	מיכל דלק יומי מסוג –א- בנפח של –ב- ליטר	קומפ'

מספר	תיאור	יחידת מידה
5.02	מיכל דלק שבועי עילי מסוג -א- בנפח -ב- ליטר	קומפ'
5.03	משטח בטון למיכל עילי בעובי -א- ס"מ מבטון מסוג -ב-	מ"ר
5.04	מיכל דלק שבועי תת קרקעי מסוג -א-, מעטפת -ב- בנפח -ג- ליטר	קומפ'
5.05	צנרת דלק מסוג -א-, בעלת דופן מסוג -ב- בהטמנה מסוג -ג- בקוטר -ד- אינצ'	מ'
5.06	אבזר מסוג -א- בקוטר -ב- אינצ'	יח'
5.07	מצופים מסוג -א-	יח'
5.08	מסנן מפריד מים מדלק מסוג -א- בעל נפח -ב- ליטר	יח'
5.09	מערכת לניטור דליפה למיכל בגודל -א- ליטר	יח'
5.10	עמדת מילוי דלק לפי מפרט -א-	קומפ'
5.11	יחידת התרעה על גמר מילוי מסוג -א-	יח
5.12	תוף הארקה מסוג -א-	יח'
5.13	משאבה חשמלית בהספק של kW -א-	יח'
5.14	משאבה ידנית בקוטר של -א- אינצ'	יחד
5.15	זקפי סימון	יח'
5.16	מאצרה ליחידת דיזל-גנרטור במידות א/ב/ג ס"מ	יח'
5.17	ספר הפעלה ואחזקה	קומפ'

* * *